TRABAJO DE FIN DE GRADO

Aplicación momento y politopos

Curso académico 2022-2023

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS

DEPARTAMENTO DE ÁLGEBRA, GEOMETRÍA Y TOPOLOGÍA

DOBLE GRADO EN MATEMÁTICAS Y FÍSICA

Ander Artola Velasco

Tutor: Marco Castrillón López

Madrid, julio de 2023

Resumen:

En este trabajo estudiamos las aplicaciones momentos y sus propiedades más relevantes, siendo el objetivo último caracterizar geométricamente sus imágenes. Se comienza introduciendo los rudimentos de la teoría de grupos de Lie, incluyendo la construcción de las álgebras de Lie y de la aplicación exponencial. A continuación, se tratan los objetos fundamentales de la Geometría Simpléctica, definiendo así las estructuras simplécticas, los simplectomorfimos, e introduciendo los sistemas hamiltonianos en variedades. Con ello, se consideran acciones canónicas de grupos de Lie sobre variedades simplécticas y se define el objeto fundamental del trabajo: la aplicación momento. Se demuestra a continuación el *Teorema de Noether*, que pone de manifiesto la relevancia de la aplicación momento como una cantidad conservada en la evolución de un sistema hamiltoniano. La última parte del trabajo está dedicada al estudio geométrico de la aplicación momento. En concreto, demostramos el *Teorema de convexidad de Atiyah-Guillemin-Sternberg* que, bajo ciertas hipótesis, caracteriza la imagen de la aplicación momento, mostrando que se trata de un politopo convexo.

Abstract:

In this thesis, we study moment maps and their most relevant properties, with the ultimate goal of geometrically characterizing the images of these moment maps. We begin by introducing the basics of Lie group theory, including the construction of Lie algebras and the exponential map. Next, we address the fundamental objects of Symplectic Geometry, defining symplectic structures, symplectomorphisms, and introducing Hamiltonian systems on manifolds. In doing so, we consider canonical actions of Lie groups on symplectic manifolds and define the fundamental object of this work: the moment map. We then prove *Noether's theorem*, which highlights the relevance of the moment map as a conserved quantity in the evolution of a Hamiltonian system. The last part of the work is devoted to the geometric study of the moment map. Specifically, we prove the *Atiyah-Guillemin-Sternberg convexity theorem*, which, under certain hypotheses, characterizes the image of a moment map, showing that it is a convex polytope.

Índice

1. Introducción **3**

2. Grupos de Lie **4**
2.1. Grupos de Lie matriciales 4
2.2. La aplicación exponencial 6
2.3. Álgebras de Lie 7

3. Variedades simplécticas **9**
3.1. Estructura simpléctica y transformaciones canónicas 9
3.2. Sistemas hamiltonianos en variedades simplécticas 11
3.3. El corchete de Poisson 12

4. Acciones de grupos de Lie en variedades simplécticas **14**
4.1. Acciones canónicas 14
4.2. Aplicación momento 15
4.3. Equivariancia 18

5. Convexidad **19**
5.1. Preliminares al teorema de convexidad 19
5.1.1. Funciones de Morse-Bott 19
5.1.2. Estructuras complejas 20
5.2. Demostración del teorema de convexidad 21

1. Introducción

El objeto de este trabajo es el estudio de las *aplicaciones momento*, y especialmente de sus propiedades de convexidad. El concepto de *momento*, en una forma primitiva, ya aparece en los trabajos de Mecánica de Wallis y Newton en el siglo XVII. Pueden encontrarse referencias a la aplicación momento en los trabajos de Lie [1] en 1890, en el contexto de las transformaciones canónicas homogéneas. Sin embargo, su definición formal asociada a la acción de un grupo y su nombre, basado en su interpretación física, se deben a Souriau [2] en 1967. Nuestro objetivo último es demostrar el *Teorema de convexidad de Atiyah-Guillemin-Sternberg*, que caracteriza la imagen de una aplicación momento (conocida como *politopo momento*) para el caso de acciones tóricas. Este resultado fue probado independientemente por Atiyah [3] y por Guillemin y Sternberg [4] casi simultáneamente en 1982. Dos años más tarde, en 1984, Kirwan [5][6] generalizó este resultado al caso de acciones de grupos de Lie compactos no abelianos. La teoría de las aplicaciones momento es aún mucho más rica. En efecto, Delzant probó en 1988 [7] que toda variedad simpléctica y tórica admite una aplicación a un politopo convexo y, más aún, que el politopo momento determina completamente la clase de difeomorfismo de la variedad y su estructura simpléctica.

La aplicación momento es un objeto de especial relevancia en la geometría hamiltoniana. En efecto, proporciona constantes de movimiento, que resultan de gran utilidad para el estudio de las soluciones de sistemas hamiltonianos y sus propiedades. Más aún, la aplicación momento y las simetrías continuas tienen un papel fundamental en el estudio de los sistemas dinámicos, tanto desde el punto de vista geométrico como desde el punto de vista de la Física. Así, gran parte de la Física de Partículas moderna está basada en los grupos de simetrías y las correspondientes cantidades conservadas que emergen de ellos.

El trabajo comienza, en la sección 2, revisando los conceptos básicos sobre grupos de Lie, que serán omnipresentes en el resto del texto. Definiremos los grupos de Lie matriciales y expondremos los ejemplos más relevantes. A continuación, revisaremos la definición de la aplicación exponencial para matrices, y la construcción y caracterización de los subgrupos uniparamétricos. Con ello, asociaremos a cada grupo de Lie un espacio vectorial, conocido como su álgebra de Lie. Veremos cómo elevar morfismos de grupos de Lie a sus respectivas álgebras y concluiremos con la introducción de la aplicación adjunta.

La sección 3 está dedicada a introducir los rudimentos sobre Geometría Simpléctica. Las *variedades simplécticas* son variedades diferenciables equipadas con una 2-forma cerrado no degenerada llamada *forma simpléctica*. La condición algebraica de no degeneración permite construir una forma de volumen a partir de la forma simpléctica, de tal manera que las variedades simplécticas serán de dimensión par y orientables. La condición diferencial referente a que la forma simpléctica sea cerrada nos permitirá probar que todas las variedades simplécticas son localmente indistinguibles, un resultado conocido como el *Teorema de Darboux* que probaremos. En la sección 3 también introducimos las nociones básicas de la Mecánica Hamiltoniana. Veremos que a cada función suave sobre una variedad simpléctica le podremos asociar un campo cuyo flujo preserva la forma simpléctica. Estudiaremos asimismo cómo la forma simpléctica permite dotar al conjunto de funciones diferenciables sobre una variedad simpléctica de una estructura de álgebra de Lie, conocida como el *corchete de Poisson*, y probaremos sus propiedades más relevantes.

En la sección 4 se introduce el objeto fundamental del trabajo, las *aplicaciones momento*. Para ello, consideraremos acciones de un grupo de Lie sobre variedades simplécticas preservando la forma simpléctica, y les asociaremos un campo vectorial que describirá la acción infinitesimalmente. Todo ello nos permitirá definir las aplicaciones momento como una colección de cantidades conservadas por las simetrías que implementa la acción del grupo. La formalización de este hecho viene dada por el *Teorema de Noether*, que también se probará en la sección 4. Concluiremos la sección tratando algunos ejemplos relevantes de aplicaciones momento, dando la forma explícita de esta última.

En la sección 5 profundizaremos sobre las propiedades geométricas de la aplicación momento. El objetivo último de esta sección es probar el *Teorema de convexidad de Atiyah-Guillemin-Sternberg*, según el cual la imagen de la aplicación momento de una acción tórica en una variedad compacta y conexa es un politopo convexo, conocido como *politopo momento*. Seguiremos la demostración presentada por McDuff y Salamon [8], que a su vez está basada en el trabajo de Atiyah [3], y que usa resultados de la teoría de funciones de Morse-Bott y de estructuras casi complejas, los cuales enunciaremos brevemente.

2. Grupos de Lie

Comenzamos revisando las definiciones y propiedades fundamentales de los grupos de Lie, que nos serán necesarios más tarde para estudiar las acciones de grupos de Lie en variedades simplécticas y la construcción de las aplicaciones momento. En concreto, nos centraremos en los grupos de Lie matriciales y sus propiedades fundamentales. Definiremos también la aplicación exponencial en grupos de Lie, así como la construcción del álgebra de Lie de un grupo y los correspondientes resultados más relevantes. La demostración de los resultados expuestos en esta sección puede encontrarse en cualquier texto que trate la teoría de grupos de Lie, véase por ejemplo [9].

2.1. Grupos de Lie matriciales

Comenzamos definiendo los grupos de Lie matriciales, que son un caso particular de los grupos de Lie abstractos. En lo que sigue, denotaremos por $M_n(\mathbb{K})$ al conjunto de matrices $n \times n$ sobre el cuerpo $\mathbb{K}$. En nuestro caso, será siempre $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$.

Definición 2.1. *El grupo general lineal $GL(n, \mathbb{K})$ sobre $\mathbb{K}$ es el grupo de matrices de $M_n(\mathbb{K})$ invertibles (con el producto matricial usual).*

Los grupos de Lie matriciales pueden construirse a partir del grupo general lineal de la siguiente forma:

Definición 2.2. *Un grupo de Lie matricial G es un subgrupo cerrado de $GL(n, \mathbb{C})$. Es decir, verificando que si $(A_n)_n \subset G$ tal que si $A_n \to A$ en $M_n(\mathbb{C})$, entonces $A \in G$ o bien $A \notin GL(n, \mathbb{C})$.*

Aunque únicamente nos centraremos en los grupos de Lie matriciales, es relevante mencionar que en un contexto más general un grupo de Lie es una variedad diferenciable con una estructura adicional de grupo, de forma que la multiplicación y la inversión sean operaciones diferenciables. Adicionalmente, destaquemos que no todo grupo de Lie es un grupo de Lie matricial. De hecho, no todo grupo de matrices es un grupo de Lie matricial. Por ejemplo, si $a \in \mathbb{R}$ es irracional, entonces el grupo

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} e^{it} & 0 \\ 0 & e^{ita} \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\}$$

es un subgrupo de $GL(2, \mathbb{C})$, pero su clausura contiene a las matrices $\begin{pmatrix} e^{i\phi} & 0 \\ 0 & e^{i\theta} \end{pmatrix}$ con $\phi, \theta \in \mathbb{R}$, luego no es un grupo de Lie matricial.

Los grupos de Lie matriciales tienen una topología natural identificando $M_n(\mathbb{C}) \cong \mathbb{R}^{2n^2}$. Algunos de los grupos de Lie matriciales más relevantes (especialmente en aplicaciones, por ejemplo, en Física) y sus propiedades topológicas fundamentales son:

- El grupo general lineal $GL(n, \mathbb{K})$, con $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, es un grupo matricial no compacto. $GL(n, \mathbb{C})$ es conexo para $n \geq 1$.

- El subgrupo de $GL(n,\mathbb{C})$ compuesto por las matrices unitarias se denomina grupo unitario, notado $U(n)$. Si nos restringimos al conjunto de matrices de $GL(n,\mathbb{C})$ unitarias de determinante 1 se obtiene el conocido como grupo especial unitario $SU(n)$. Los grupos $U(n)$ y $SU(n)$ son compactos y conexos para $n \geq 1$. El grupo $SU(2)$ es simplemente conexo y, de hecho, es homeomorfo a la 3-esfera S^3.

- El subgrupo de $GL(n,\mathbb{R})$ compuesto por las matrices A cumpliendo $A^\top = A^{-1}$ se denomina grupo ortogonal y se nota $O(n)$. Si imponemos adicionalmente que dichas matrices tengan determinante unidad, se obtiene el grupo especial ortogonal $SO(n)$. Tanto $SO(n)$ como $O(n)$ son espacios compactos, siendo únicamente el primero de ellos conexo. Es interesante destacar que el grupo de Lie $SO(3)$ es homeomorfo al espacio proyectivo $\mathbb{R}P^3$.

Geométricamente, los grupos que acabamos de introducir tienen interpretaciones claras. En efecto, $U(n)$ no es más que el grupo de matrices que preservan el producto escalar usual en $\mathbb{C}^n$, mientras que $O(n)$ son aquellas que preservan el producto escalar usual en $\mathbb{R}^n$. Estos grupos se pueden generalizar considerando distintas formas simétricas bilineales y estudiando qué conjunto de matrices las preservan.

Asociados a la definición de los grupos de Lie matriciales, se tienen los correspondientes morfismos:

Definición 2.3. *Una aplicación $\Phi\colon G \to G'$ entre grupos de Lie matriciales se dice un homomorfismo de grupos de Lie si es diferenciable y es un homomorfismo entre grupos. Adicionalmente, si un homomorfismo de grupos de Lie tiene inversa continua, entonces se dice que es un isomorfismo de grupos de Lie.*

Ejemplo 2.1. *La aplicación $\Phi\colon \mathbb{R} \to SO(2)$ dada por*

$$\Phi(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

es un homomorfismo de grupos de Lie. En efecto, un cálculo directo muestra que

$$\Phi(\alpha+\beta) = \begin{pmatrix} \cos(\alpha+\beta) & -\sin(\alpha+\beta) \\ \sin(\alpha+\beta) & \cos(\alpha+\beta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\beta & -\sin\beta \\ \sin\beta & \cos\beta \end{pmatrix} = \Phi(\alpha)\Phi(\beta)$$

Ejemplo 2.2. *Consideremos los grupos de Lie $SO(3)$ y $SU(2)$. Vamos a construir un homomorfismo continuo entre ambos. Para ello, sea*

$$V = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 & x_2 + ix_3 \\ x_2 - ix_3 & -x_1 \end{pmatrix} : x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R} \right\} \cong \mathbb{R}^3.$$

el conjunto de matrices sin traza y autoadjuntas. Entonces, si $\langle , \rangle$ denota el producto euclídeo usual en $\mathbb{R}^3$, se tiene

$$\begin{aligned} \langle (x_1,x_2,x_3),(x_1',x_2'.x_3')\rangle &= x_1x_1' + x_2x_2' + x_3x_3' \\ &= \frac{1}{2} Tr\left(\begin{pmatrix} x_1 & x_2+ix_3 \\ x_2-ix_3 & -x_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1' & x_2'+ix_3' \\ x_2'-ix_3' & -x_1' \end{pmatrix} \right). \end{aligned}$$

Definamos ahora la aplicación continua

$$\begin{aligned} \Phi\colon SU(2) \to SO(3), U \mapsto \Phi_U \\ \Phi_U(X) = UXU^{-1}, \forall X \in \mathbb{R}^3 \cong V. \end{aligned}$$

Nótese que UXU^{-1} tiene traza nula y es autoadjunta si U es autoadjunta y de traza nula, luego $UXU^{-1} \in V$. Más aún, $\Phi_U \in O(3)$ pues si $X_1, X_2 \in V$, haciendo las identificaciones pertinentes, se tiene

$$\langle X_1, X_2 \rangle = \frac{1}{2} Tr(X_1 X_2) = \frac{1}{2} Tr((UX_1U^{-1})(UX_2U^{-1})) = \langle \Phi_U(X_1), \Phi_U(X_2) \rangle.$$

Como $SO(2)$ es conexo, $\Phi(SO(2))$ está contenido en la componente conexa de la identidad de $O(3)$, que es justamente $SO(3)$. Concluimos que Φ es un homomorfismo de grupos de Lie.

2.2. La aplicación exponencial

La aplicación exponencial juega un papel fundamental en el estudio de los grupos de Lie y, en concreto, en su relación con su álgebra de Lie. Como veremos posteriormente, esta construcción resulta central en la definición de la aplicación momento.

Definición 2.4. *Si $X \in M_n(\mathbb{C})$, se define su exponencial e^X como*

$$e^X = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} X^m.$$

La serie anterior es siempre convergente y la exponencial e^X depende continuamente de X.

Proposición 2.1. *Para $X, Y \in M_n(\mathbb{C})$, la exponencial de matrices cumple las propiedades siguientes:*

- $e^0 = I$.
- $\left(e^X\right)^* = e^{X^*}$.
- e^X *tiene inversa según* $\left(e^X\right)^{-1} = e^{-X}$.
- $e^{(\alpha+\beta)X} = e^{\alpha X} e^{\beta X}$ *para* $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$.
- *Si* $XY = YX$, *se tiene* $e^{X+Y} = e^X e^Y = e^Y e^X$.
- *Si* $C \in GL(n, \mathbb{C})$, *entonces* $e^{CXC^{-1}} = Ce^X C^{-1}$.
- $\frac{d}{dt} e^{tX} = e^{tX} X, \forall t \in \mathbb{R}$.
- $det(e^X) = e^{Tr(X)}$.

Nótese que según la proposición anterior, dado $X \in M_n(\mathbb{C})$, la aplicación $A \colon \mathbb{R} \to GL(n, \mathbb{C})$ definida por $t \mapsto e^{tX}$ es continua y verifica $A(0) = I,\ A(t+s) = A(t)A(s) \forall t, s \in \mathbb{R}$. Basándose en esta observación, definimos:

Definición 2.5. *Una aplicación continúa $A \colon \mathbb{R} \to GL(n, \mathbb{C})$ verificando que $A(0) = I$ y la condición $A(t+s) = A(t)A(s) \forall t, s \in \mathbb{R}$ se llama subgrupo uniparamétrico de $GL(n, \mathbb{C})$.*

De hecho, todos los subgrupos uniparamétricos de $GL(n, \mathbb{C})$ quedan caracterizados por el siguiente resultado:

Proposición 2.2. *Si A es un subgrupo uniparamétrico de $GL(n, \mathbb{C})$, entonces existe una única matriz $X \in M_n(\mathbb{C})$ tal que $\forall t \in \mathbb{R}$, se tiene $A(t) = e^{tX}$.*

2.3. Álgebras de Lie

En esta sección buscamos asociar a cada grupo de Lie un espacio vectorial, conocido como su *álgebra de Lie*. Comenzamos dando su definición abstracta y posteriormente la relacionaremos, a través de los grupos uniparamétricos, con los grupos de Lie matriciales.

Definición 2.6. *Un álgebra de Lie $\mathfrak{g}$ es un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ dotado de una aplicación corchete $[\bullet,\bullet]\colon \mathfrak{g}\times\mathfrak{g}\to\mathfrak{g}$ bilineal, antisimétrica y cumpliendo la conocida como identidad de Jacobi:*

$$[X,[Y,Z]]+[Y,[Z,X]]+[Z,[X,Y]]=0, \forall X,Y,Z\in\mathfrak{g}.$$

Ejemplo 2.3. *El conjunto de matrices de $M_n(\mathbb{C})$ de traza nula junto con la aplicación $[X,Y]=XY-YX$ forma un álgebra de Lie.*

Como es menester, las álgebras de Lie tienen asociados los correspondientes morfismos:

Definición 2.7. *Una aplicación lineal $\phi\colon \mathfrak{g}\to\mathfrak{h}$ entre álgebras de Lie se dice que es un homomorfismo de álgebras de Lie si preserva el corchete. Es decir, si*

$$\phi([X,Y])=[\phi(x),\phi(Y)], \forall X,Y\in\mathfrak{g}.$$

En un álgebra de Lie $\mathfrak{g}$, el correspondiente corchete permite definir una aplicación interna fijando uno de los dos argumentos:

Definición 2.8. *Si $X\in\mathfrak{g}$, la aplicación*

$$\mathrm{ad}_X\colon \mathfrak{g}\to\mathfrak{g} \quad \mathrm{ad}_X(Y)=[X,Y]$$

se conoce como aplicación adjunta.

Proposición 2.3. *Si $\mathfrak{g}$ es un álgebra de Lie, la aplicación adjunta verifica*

$$\mathrm{ad}_{[X,Y]}=\mathrm{ad}_X\,\mathrm{ad}_Y-\mathrm{ad}_Y\,\mathrm{ad}_X=[\mathrm{ad}_X,\mathrm{ad}_Y], \forall X,Y\in\mathfrak{g}.$$

La relevancia de la construcción anterior es que podremos asociar a cada grupo de Lie un álgebra de Lie. Esto permite obtener información sobre el grupo a partir del estudio de su álgebra de Lie, donde podremos utilizar las herramientas del Álgebra Lineal.

Definición 2.9. *Si G es un grupo de Lie matricial, el álgebra de Lie $\mathfrak{g}$ de G es el conjunto de matrices X que cumplen la condición*

$$e^{tX}\in G, \forall t\in\mathbb{R}.$$

En la definición abstracta de los grupos de Lie, la correspondiente álgebra de Lie es el espacio tangente de G en la identidad.

El álgebra de Lie $\mathfrak{g}$ de un grupo matricial G tiene las siguientes propiedades, que en particular nos permitirán concluir que $\mathfrak{g}$ cumple la definición (2.6):

Proposición 2.4. *Si G es un grupo de Lie matricial y $\mathfrak{g}$ su correspondiente álgebra de Lie, se cumple:*

- *$\mathfrak{g}$ es un espacio vectorial real.*
- *Si $A\in G$ y $X\in\mathfrak{g}$, entonces $AXA^{-1}\in\mathfrak{g}$.*

- *Si $X, Y \in \mathfrak{g}$, entonces $XY - YX \in \mathfrak{g}$. En particular, $\mathfrak{g}$ cumple la definición (2.6) con el corchete $[X, Y] = XY - YX$.*

Nótese que si $X, Y \in \mathfrak{g}$, entonces podemos obtener su corchete como

$$\frac{d}{dt}\left(e^{tX} Y e^{-tX}\right)\Big|_{t=0} = XY - YX = [X, Y].$$

En particular, podemos escribir:

$$[X, Y] = \frac{d}{dt}\left(\frac{d}{ds} e^{tX} e^{sY} e^{-tX}\Big|_{s=0}\right)\Big|_{t=0},$$

lo que prueba que si G es conmutativo, el corchete asociado en $\mathfrak{g}$ es nulo. Este resultado es solo un ejemplo de cómo se pueden relacionar propiedades del grupo de Lie con su álgebra de Lie. Un resultado de gran utilidad para transferir construcciones entre grupos a construcciones entre sus álgebras asociadas es el siguiente resultado relativo a homomorfismos entre grupos de Lie:

Proposición 2.5. *Si $\Phi\colon G \to H$ es un homomorfismo de grupos de Lie matriciales, entonces existe un único homomorfismo de álgebras de Lie, $\phi\colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{h}$, de forma que si $X \in \mathfrak{g}$ y $A \in G$ se verifique la condición $\Phi(e^X) = e^{\phi(x)}$ y se cumpla además*

$$\phi(AXA^{-1}) = \Phi(A)\phi(X)\Phi(A)^{-1}$$

y que

$$\phi(X) = \frac{d}{dt}\Phi(e^{tX})\Big|_{t=0}$$

Es decir, los homomorfismos de grupos de Lie se levantan al nivel de las respectivas álgebras de Lie mediante la diferencial de la aplicación en la identidad, obteniendo el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{tikzcd}
\mathfrak{g} \arrow[r, "\phi"] \arrow[d, "\exp"'] \arrow[dr, phantom, "\circlearrowleft"] & \mathfrak{h} \arrow[d, "\exp"] \\
G \arrow[r, "\Phi"] & H
\end{tikzcd}$$

Definición 2.10. *Si G es un grupo de Lie matricial y $\mathfrak{g}$ su álgebra de Lie, la aplicación exponencial $\exp\colon \mathfrak{g} \to G$ es la restricción de la aplicación exponencial de matrices definida en (2.4) a $\mathfrak{g}$.*

El álgebra de Lie determina localmente el grupo de Lie asociado en el siguiente sentido:

Proposición 2.6. *Si G es un grupo de Lie matricial y $\mathfrak{g}$ su álgebra de Lie, la aplicación exponencial $\exp$ es un difeomorfismo local en el origen de $\mathfrak{g}$. Es decir, existe un entorno abierto U de $0 \in \mathfrak{g}$ y V de $I \in G$ tal que $\exp\big|_U\colon U \to V$ es un difeomorfismo.*

Definición 2.11. *Si G es un grupo de Lie matricial y $\mathfrak{g}$ su álgebra de Lie, para cada $A \in G$, se define la aplicación $\mathrm{Ad}_A\colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$ dada por*

$$\mathrm{Ad}_A(X) = AXA^{-1}$$

Proposición 2.7. *Si G es un grupo de Lie matricial y $\mathfrak{g}$ su álgebra de Lie, para cada $A \in G$, la aplicación Ad_A es un homomorfismo de álgebras de Lie. Además, si denotamos por $GL(\mathfrak{g})$ al grupo de transformaciones lienales invertibles de $\mathfrak{g}$, entonces la aplicación $A \mapsto \mathrm{Ad}_A$ es un homomorfismo de G en $GL(\mathfrak{g})$ cumpliendo que su aplicación asociada entre las álgebras de Lie dada por la proposición 2.5 es justamente $\mathrm{ad}\colon \mathfrak{g} \to gl(\mathfrak{g})$, según la definición 2.8.*

3. Variedades simplécticas

En esta sección introducimos la estructura fundamental que permite geometrizar la mecánica hamiltoniana: la *forma simpléctica*. Introducimos asimismo los morfismos asociados a estos objetos y la formulación de los sistemas hamiltonianos en variedades.

3.1. Estructura simpléctica y transformaciones canónicas

En lo que sigue, consideraremos $\mathcal{M}$ una variedad diferenciable de dimensión finita.

Definición 3.1. *Una variedad simpléctica es una variedad diferenciable $\mathcal{M}$ dotada de una 2-forma Ω cerrada no degenerada, llamada forma simpléctica.*

Recordemos que Ω es no degenerada si en cada $x \in \mathcal{M}$ la aplicación

$$\begin{aligned} \Omega_x^\flat \colon T_x\mathcal{M} &\to T_x^*\mathcal{M} \\ z &\mapsto \Omega_x^\flat(z) = \Omega_x(z, \bullet) \end{aligned} \tag{1}$$

es biyectiva. Nótese que como en dimensión impar las matrices antisimétricas son singulares, la dimensión de una variedad simpléctica debe ser par. Nos limitaremos únicamente al caso de variedades simplécticas de dimensión finita.

Las propiedades de una estructura simpléctica sobre una variedad difieren significativamente de otras estructuras que, *a priori*, parecerían similares, notablemente la riemanniana. El siguiente resultado caracteriza localmente las variedades simplécticas.

Teorema 3.1 (Darboux)**.** *Sea una variedad simpléctica $(\mathcal{M}, \Omega)$ de dimensión $2n$. Entonces, cada punto de $\mathcal{M}$ tiene un entorno con coordenadas $(q^1, \ldots, q^n, p_1, \ldots, p_n)$ donde Ω es constante y toma la forma canónica $\Omega = \sum_i^n \mathrm{d}q^i \wedge \mathrm{d}p_i$. Las coordenadas así obtenidas se conocen como "canónicas".*

Demostración. Como el resultado es local, podemos asumir que $\mathcal{M}$ es un abierto de $\mathbb{R}^{2n}$ conteniendo al origen. Sea, pues, Ω_1 la forma constantemente igual a $\Omega(0)$ y sea $\Omega' = \Omega_1 - \Omega$, de forma que $\Omega'(0) = 0$. Para $t \in [0,1]$ sea $\Omega_t = \Omega + t\Omega'$, de forma que $\Omega_t(0) = \Omega(0)$ es no degenerada. Obsérvese que el hecho de que una 2-forma sea degenerada es una condición cerrada (pues localmente equivale a que el determinante de su matriz asociada se anule). Así, dado $t \in [0,1]$, existen sendos entornos ϵ_t de t en $[0,1]$ y U_t de 0 en $\mathcal{M}$ de forma que Ω_s es no degenerada en U_t, $\forall s \in \epsilon_t$. Como $\{\epsilon_t\}_{t\in[0,1]}$ es un recubrimiento abierto de $[0,1]$, empleando la compacidad del intervalo unidad se encuentra un entorno de 0 en $\mathcal{M}$ de forma que Ω_t es no degenerada $\forall t \in [0,1]$. Reduciendo dicho entorno si es necesario, el lema de Poincaré garantiza entonces que Ω' es exacta (véase [10], sección 2.5). Escribamos entonces $\Omega' = d\alpha$. Cambiando α por $\alpha - \alpha(0)$ si fuese necesario, podemos suponer que $\alpha(0) = 0$. Dado $t \in [0,1]$, como Ω_t es no degenerada, podemos, por tanto, encontrar un campo local X_t de forma que $-\alpha = \mathbf{i}_{X_t}\Omega_t$ y $X_t(0) = 0$. Consideremos pues un entorno de 0 en $\mathcal{M}$ donde el flujo F_t de X_t esté definido para tiempos mayores a 1. Se tiene, por tanto,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}\left(F_t^*\Omega_t\right) &= F_t^*\left(\mathcal{L}_{X_t}\Omega_t\right) + F_t^*\frac{d}{dt}\Omega_t \\ &= F_t^*\left(\mathrm{d}\mathbf{i}_{X_t} + \mathbf{i}_{X_t}d\Omega_t\right) + F_t^*\Omega' \\ &= F_t^*\mathrm{d}\mathbf{i}_{X_t}\Omega_t + F_t^*\Omega' \\ &= F_t^*\left(\mathrm{d}(-\alpha) + \Omega'\right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

donde hemos usado $d\Omega_t = 0$ y la fórmula de Cartan. Por tanto, $\Omega = F_0^*\Omega_0 = F_1^*\Omega_1$, de forma que el difeomorfismo F_1 permite obtener una carta coordenada transformando Ω en la forma Ω_1 constante. Para concluir, basta observar que al ser Ω_1 constante podemos trabajar con la forma $\Omega_1(0)$ en el espacio lineal $T_0\mathcal{M}$. De la teoría para espacios lineales se desprende entonces que podemos llevar $\Omega_1(0)$ a su forma canónica con una cambio de base adecuado (véase [11], sección 2.2). □

Definición 3.2. *La forma simpléctica Ω permite orientar una variedad simpléctica de dimensión $2n$ mediante la siguiente forma de grado máximo*

$$\Lambda = \frac{(-1)^{n(n-1)/2}}{n!} \underbrace{\Omega \wedge \cdots \wedge \Omega}_{n} \tag{2}$$

Λ se conoce como la forma de Liouville.

Desarrollando $\Omega = \sum_i^n \mathrm{d}q^i \wedge \mathrm{d}p_i$ en coordenadas canónicas se comprueba inmediatamente entonces que la forma de Liouville se expresa como

$$\Lambda = \mathrm{d}q^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}q^n \wedge \mathrm{d}p_1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}p_n \tag{3}$$

Aunque no le daremos uso en este texto, es interesante notar que la forma de Liouville permite definir una medida sobre $\mathcal{M}$ mediante $\mu(U) = \int_U \Lambda$.

Como es costumbre al definir una estructura en matemáticas, es natural estudiar las aplicaciones que preservan dicha estructura. En nuestro estudio, a los morfismos de variedades simplécticas se les impone que preserven la forma simpléctica. Tenemos, por tanto, la siguiente definición

Definición 3.3. *Una aplicación diferenciable $\Phi\colon (\mathcal{M}, \Omega) \to (\widetilde{\mathcal{M}}, \widetilde{\Omega})$ entre variedades simplécticas se denomina simplectomorfismo (también se dice que es canónica) si preserva la forma simpléctica, es decir, si cumple*

$$\Phi^*\widetilde{\Omega} = \Omega \tag{4}$$

Nótese que en particular una transformación canónica $\Phi\colon (\mathcal{M}, \Omega) \to (\widetilde{\mathcal{M}}, \widetilde{\Omega})$ preserva la forma de volumen de Liouville. Eligiendo sendos conjuntos de coordenadas locales canónicas se tendrá, por tanto,

$$\begin{cases} \Lambda = \mathrm{d}q^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}q^n \wedge \mathrm{d}p_1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}p_n \\ \widetilde{\Lambda} = \mathrm{d}\tilde{q}^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}\tilde{q}^n \wedge \mathrm{d}\tilde{p}_1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}\tilde{p}_n \end{cases} \tag{5}$$

Ahora bien, recordemos que el *pullback* de formas de grado máximo mediante una aplicación diferenciable cumple que (véase [12], proposición 3.8)

$$\Phi^*\widetilde{\Lambda} = \det J(\Phi) \mathrm{d}q^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}q^n \wedge \mathrm{d}p_1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}p_n = \mathrm{d}q^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}q^n \wedge \mathrm{d}p_1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}p_n = \Lambda \tag{6}$$

donde $\det J(\Phi)$ es el determinante jacobiano de la localización de Φ. Concluimos, por tanto, que $\det J(\Phi) = 1$ en todo punto de $\mathcal{M}$. Así, el teorema de la función inversa garantiza que Φ es un difeomorfismo local. Hemos probado entonces el siguiente resultado de regularidad para las transformaciones canónicas:

Proposición 3.1. *Una transformación canónica $\Phi\colon (\mathcal{M}, \Omega) \to (\widetilde{\mathcal{M}}, \widetilde{\Omega})$ entre variedades simplécticas es un difeomorfismo local.*

3.2. Sistemas hamiltonianos en variedades simplécticas

Buscamos ahora formular la dinámica hamiltoniana en una variedad simpléctica arbitraria. Para ello, comencemos recordando que un sistema mecánico hamiltoniano viene descrito en coordenadas canónicas $(q^1, \ldots, q^n, p_1, \ldots, p_n)$ por las *ecuaciones de Hamilton*

$$\begin{cases} \dfrac{dq^i}{dt} = \dfrac{\partial H}{\partial p_i} \\ \dfrac{dp_i}{dt} = -\dfrac{\partial H}{\partial q_i} \end{cases} \tag{7}$$

donde H es el hamiltoniano del sistema. Observemos entonces que las ecuaciones de Hamilton son las ecuaciones de las curvas integrales para el campo vectorial

$$X_H = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial H}{\partial p_i} \frac{\partial}{\partial q^i} - \frac{\partial H}{\partial q^i} \frac{\partial}{\partial p_i} \right) \tag{8}$$

Así, la forma simpléctica $\Omega = \sum_i \mathrm{d}q^i \wedge \mathrm{d}p_i$ satisface localmente

$$\begin{aligned} \mathbf{i}_{X_H}\Omega &= \sum_i \mathrm{d}q^i \wedge \mathrm{d}_i \left(X_H, \bullet\right) \\ &= \sum_i \mathrm{d}q^i \wedge \mathrm{d}p_i \left(\sum_j^n \left(\frac{\partial H}{\partial p_j} \frac{\partial}{\partial q^j} - \frac{\partial H}{\partial q^j} \frac{\partial}{\partial p_j} \right), \bullet \right) \\ &= \sum_i \left(\frac{\partial H}{\partial q^i} \mathrm{d}q^i(\bullet) + \frac{\partial H}{\partial p_i} \mathrm{d}p_i(\bullet) \right) \\ &= \mathrm{d}H \end{aligned} \tag{9}$$

Esta discusión motiva la siguiente definición para una variedad simpléctica arbitraria.

Definición 3.4. *Sea $(\mathcal{M}, \Omega)$ una variedad simpléctica. Un campo vectorial $X \in \mathfrak{X}(\mathcal{M})$ se dice hamiltoniano si existe $H \colon \mathcal{M} \to \mathbb{R}$ verificando*

$$\boldsymbol{i}_X \Omega = dH \tag{10}$$

Para enfatizar la dependencia entre X y H utilizaremos la notación X_H para referirnos al campo hamiltoniano. Un campo X se dice localmente hamiltoniano si la condición (10) solo se cumple localmente.

Se sigue de la definición anterior y del lema de Poincaré que $X \in \mathfrak{X}(\mathcal{M})$ es localmente hamiltoniano si y solo si $\mathrm{d}\mathbf{i}_X\Omega = 0$. Equivalentemente, usando la identidad de Cartan, X es localmente hamiltoniano si y solo si se cumple

$$0 = \mathrm{d}\mathbf{i}_X\Omega = \mathrm{d}\mathbf{i}_X\Omega + \mathbf{i}_X\mathrm{d}\Omega = \mathcal{L}_X\Omega \tag{11}$$

Proposición 3.2. *Un campo vectorial $X \in \mathfrak{X}(\mathcal{M})$ es localmente hamiltoniano si y solo si su flujo φ_t es canónico.*

Demostración. Se sigue de la definición (3.4) y del lema de Poincaré que $X \in \mathfrak{X}(\mathcal{M})$ es localmente hamiltoniano si y solo si $\mathrm{d}\mathbf{i}_X\Omega = 0$. Equivalentemente, usando la identidad de Cartan, X es localmente hamiltoniano si y solo si se cumple

$$0 = \mathrm{d}\mathbf{i}_X\Omega = \mathrm{d}\mathbf{i}_X\Omega + \mathbf{i}_X\mathrm{d}\Omega = \mathcal{L}_X\Omega \tag{12}$$

Por tanto, X es localmente hamiltoniano si y solo si se cumple

$$0 = \varphi_t^* \mathcal{L}_X \Omega = \frac{d}{dt} \varphi_t^* \Omega \iff \varphi_t^* \Omega = \Omega \tag{13}$$

donde hemos usado que $\varphi_0^* \Omega = \Omega$. □

En el estudio de un sistema dinámico resulta de gran utilidad identificar constantes del movimiento. Resulta inmediato comprobar que para un campo hamiltoniano X_H, H es una constante del movimiento. En efecto, usando (10), se tiene

$$\frac{d}{dt} H \circ \varphi_t(x) = \mathrm{d}H(\varphi_t(x)) X_H(\varphi_t(x)) = \Omega(X_H(\varphi_t(x), X_H(\varphi_t(x)) = 0 \tag{14}$$

De esta forma, sobre las trayectorias de un sistema hamiltoniano, la "energía" (es decir, la propia función H) se conserva.

La canonicidad de una transformación puede caracterizarse de formas alternativas a (4). En particular, las transformaciones canónicas pueden entenderse como aquellas que transforman sistemas hamiltonianos en sistemas hamiltonianos. Más en detalle, se tiene el siguiente resultado:

Proposición 3.3. *Un difeomorfismo $\varphi\colon (\mathcal{M}, \Omega) \to (\widetilde{\mathcal{M}}, \widetilde{\Omega})$ es canónico si y solo si se cumple*

$$\varphi^* X_H = X_{H \circ \varphi} \tag{15}$$

para cualquier función H sobre $\widetilde{\mathcal{M}}$.

Demostración. Para no sobrecargar la notación llamaremos a $\widetilde{\Omega}$ por Ω, entendiendo que al evaluar Ω en puntos de $\widetilde{\mathcal{M}}$ estamos considerando $\widetilde{\Omega}$. Comencemos observando que $\forall x \in \mathcal{M},\ v \in T_x\mathcal{M}$ se tiene

$$\Omega(\varphi(x))(X_H(\varphi(x)), \mathrm{d}\varphi(x)(v)) = \mathrm{d}H(\varphi(x))(\mathrm{d}\varphi(x)(v)) = \mathrm{d}(H \circ \varphi)(x)(v) = \Omega(x)(X_{H\circ\varphi}(x), v).$$

Por otra parte, usando que φ es difeomorfismo, observamos a su vez que

$$\begin{aligned} \varphi^* X_H = X_{H\circ\varphi} &\iff X_H(\varphi(x)) = \mathrm{d}_x\varphi(X_{H\circ\varphi}(x)),\ \forall x \in \mathcal{M} \\ &\iff \Omega(\varphi(x))(X_H(\varphi(x)), \mathrm{d}_x\varphi(v)) = \Omega(\varphi(x))(\mathrm{d}_x\varphi(X_{H\circ\varphi}(x)), \mathrm{d}_x\varphi(v)),\ \forall (x,v) \in T\mathcal{M} \end{aligned}$$

puesto que $\Omega^\flat$ es un isomorfismo. □

Juntando las dos observaciones anteriores concluimos que

$$\begin{aligned} \varphi^* X_H = X_{H\circ\varphi} &\iff \Omega(\varphi(x))(\mathrm{d}_x\varphi(X_{H\circ\varphi}(x)), \mathrm{d}_x\varphi(v)) = \Omega(x)(X_{H\circ\varphi}(x), v), \forall (x,v) \in T\mathcal{M} \\ &\iff \varphi^*\Omega = \Omega. \end{aligned}$$

3.3. El corchete de Poisson

Definición 3.5. *Sea $(\mathcal{M}, \Omega)$ una variedad simpléctica y $f, g \in \mathcal{F}(\mathcal{M})$ (conjunto de funciones diferenciables sobre $\mathcal{M}$). La estructura simpléctica permite definir una operación entre f y g de la forma siguiente*

$$\{f, g\}(x) = \Omega\left(X_f(x), X_g(x)\right) \tag{16}$$

de manera que $\{f, g\} \in \mathcal{F}(\mathcal{M})$ se conoce como el corchete de Poisson de f y g.

El corchete de Poisson permite dar una caracterización alternativa de los difeomorfismos canónicos. En efecto, se tiene el siguiente resultado.

Proposición 3.4. *Un difeomorfismo* $\varphi\colon (\mathcal{M},\Omega)\to(\widetilde{\mathcal{M}},\widetilde{\Omega})$ *es canónico si y solo si para cualesquiera funciones* f,g *definidas en un abierto arbitrario de* $\widetilde{\mathcal{M}}$ *se tiene*

$$\{f,g\}\circ\varphi=\{f\circ\varphi,g\circ\varphi\} \tag{17}$$

Es decir, si y solo si φ *preserva el corchete de Poisson.*

Demostración. De la definición del corchete de Poisson se sigue que

$$\{f,g\}=\mathbf{i}_{X_f}\Omega(X_g)=\mathrm{d}f(X_g)=\mathcal{L}_{X_g}f$$

Tenemos entonces que

$$\begin{aligned}\varphi^*\{f,g\}(z)&=\varphi^*\mathcal{L}_{X_g}f(z)\\&=X_g(f)(\varphi(z))\\&=(\varphi_*^{-1}X_g)(f\circ\varphi)(z)\\&=\varphi^*X_g(f\circ\varphi)(z)\\&=\mathcal{L}_{\varphi^*X_g}(\varphi^*f)(z)\end{aligned}$$

Por tanto, como se tiene que

$$\{\varphi^*f,\varphi^*g\}=\mathcal{L}_{X_{\varphi*g}}(\varphi^*f)$$

vemos que (17) se cumple si y solo si $X_{\varphi*g}=\varphi^*X_g$ para g arbitraria, si y solo si φ es canónica según la proposición (3.3). □

Además de la caracterización anterior, el corchete de Poisson tiene propiedades que resultan de utilidad para trabajar con él. Por ejemplo, derivando la identidad (17) para el flujo de un campo hamiltoniano se obtiene que un campo vectorial hamiltoniano X_H actúa sobre un corchete de Poisson como una derivación. Es decir,

$$X_H\{f,g\}=\{X_Hf,g\}+\{f,X_Hg\} \tag{18}$$

Proposición 3.5. $(\mathcal{F}(\mathcal{M}),\{\bullet,\bullet\})$ *es un álgebra de Lie. Más aún, si* $F,G\in\mathcal{F}(\mathcal{M})$*, se cumple*

$$[X_F,X_G]=-X_{\{F,G\}} \tag{19}$$

Demostración. La antisimetría del corchete de Poisson se sigue de la antisimetría de Ω. Por otra parte, obsérvese que si $F,G\in\mathcal{F}(\mathcal{M}),\lambda,\mu\in\mathbb{R}$ se tiene según (10)

$$\mathbf{i}_{X_{\lambda F+\mu G}}\Omega=\mathrm{d}(\lambda F+\mu G)=\mathbf{i}_{\lambda X_F}\Omega+\mathbf{i}_{\mu X_G}\Omega=\mathbf{i}_{\lambda X_F+\mu X_G}\Omega$$

Esto es, $X_{\lambda F+\mu G}=\lambda X_F+\mu X_G$, de donde se sigue la bilinealidad del corchete de Poisson. Finalmente, la identidad de Jacobi se sigue de (18). En efecto,

$$\{\{F,G\},H\}=X_H\{F,G\}=\{X_HF,G\}+\{F,X_HG\}=\{\{F,H\},G\}+\{F,\{G,H\}\}$$

Para concluir, si $F,G,H\in\mathcal{F}(\mathcal{M})$ usamos la identidad de Jacobi para obtener

$$[X_F,X_G]H=X_FX_GH-X_GX_FG=\{\{H,G\},F\}-\{\{H,F\},G\}=-\{H,\{F,G\}\}=-X_{\{F,G\}}H$$

por lo que, en efecto, $[X_F,X_G]=-X_{\{F,G\}}$. □

El corchete de Poisson permite estudiar la variación de una función a lo largo de un flujo hamiltoniano. En efecto, la condición (14) se generaliza al siguiente resultado

Proposición 3.6. *Sea X_H un campo hamiltoniano con flujo φ_t en una variedad simpléctica. Entonces, si $F \in \mathcal{F}(\mathcal{M})$ se tiene*

$$\frac{d}{dt}F(\varphi_t(x)) = \{F, H\}(\varphi_t(x)), \forall x \in \mathcal{M} \tag{20}$$

Demostración. El resultado se sigue de la definición del corchete de Poisson. En efecto,

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}F(\varphi_t(x)) &= \mathrm{d}F(\varphi_t(x))X_H(\varphi_t(x)) \\ &= \mathbf{i}_{X_F}\Omega(X_H)(\varphi_t(x)) \\ &= \Omega(X_F, X_H)(\varphi_t(x)) \\ &= \{F, H\}(\varphi_t(x))\end{aligned}$$

donde hemos hecho uso nuevamente de (10). □

4. Acciones de grupos de Lie en variedades simplécticas

En esta sección introducimos las acciones de grupos sobre variedades simplécticas. Discutiremos sus propiedades fundamentales y la relación entre simetrías de un sistema hamiltoniano y cantidades conservadas, que viene recogida a través del *Teorema de Noether*. Introducimos asimismo la definición central de las *aplicaciones momento*.

4.1. Acciones canónicas

Sea $(\mathcal{M}, \Omega)$ una variedad simpléctica y G un grupo de Lie con álgebra de Lie $\mathfrak{g}$. Consideremos una acción diferenciable por la izquierda de G sobre $\mathcal{M}$, $\Phi\colon G \times \mathcal{M} \to \mathcal{M}$. Si $g \in G$, usaremos las notaciones equivalentes $\Phi(g, \bullet) = \Phi_g(\bullet) = g \cdot \bullet$. La acción de un grupo en el contexto de variedades simplécticas se implementa a través de la siguiente definición.

Definición 4.1. *La acción $\Phi\colon G \times M \to M$ se dice canónica si para todo $g \in G$, el difeomorfismo $\Phi_g\colon M \to M$ es un simplectomorfismo.*

La caracterización (17) derivada anteriormente resultará de utilidad para manipular acciones canónicas. Podemos estudiar la acción Φ mediante el álgebra de Lie del grupo. En efecto, fijado $x \in \mathcal{M}$ y $\xi \in \mathfrak{g}$, la aplicación $t \mapsto e^{t\xi}$ define una curva en G pasando en $t = 0$ por el elemento identidad de G. Tenemos, por tanto, la curva sobre $\mathcal{M}$ dada por $t \mapsto e^{t\xi} \cdot x$, comenzando en x para $t = 0$, que describe la acción finita del grupo a lo largo de la dirección ξ en G. Para $t = 0$, la curva tiene vector tangente dado por

$$\xi_{\mathcal{M}}(x) = \frac{d}{dt}\left(e^{t\xi} \cdot x\right)\Big|_{t=0} \tag{21}$$

Definición 4.2. *Sea una acción de G con álgebra de Lie $\mathfrak{g}$ sobre M. Llamaremos generador infinitesimal asociado a $\xi \in \mathfrak{g}$ al campo vectorial $\xi_{\mathcal{M}}$ en $\mathcal{M}$ definido por (21).*

Observando que $e^{t\xi} \cdot \left(e^{s\xi} \cdot x\right) = e^{(s+t)\xi} \cdot x$, es claro que el flujo φ_t de $\xi_{\mathcal{M}}$ viene dado por $\varphi_t = \Phi_{\exp t\xi}$. Aún podemos extraer más información sobre el campo $\xi_{\mathcal{M}}$. En efecto, si la acción es canónica, se tiene

$$\begin{aligned}\Phi^*_{\exp t\xi}\Omega = \Omega \implies & \frac{d}{dt}\left(\Phi^*_{\exp t\xi}\Omega\right)\Big|_{t=0} = 0 \\ \implies & \Phi^*_{\exp t\xi}\mathcal{L}_{\xi_{\mathcal{M}}}\Omega = 0 \\ \implies & \mathcal{L}_{\xi_{\mathcal{M}}}\Omega = 0.\end{aligned} \tag{22}$$

Así, se sigue de (11) que ξ_M es localmente hamiltoniano.

Nótese que podríamos considerar directamente la acción de un álgebra de Lie $\mathfrak{g}$ sobre $\mathcal{M}$ dada por una aplicación diferenciable $\xi \mapsto \xi_{\mathcal{M}}, \forall \xi \in \mathfrak{g}$ cumpliendo $[\xi_{\mathcal{M}}, \eta_{\mathcal{M}}] = -[\xi, \eta]_{\mathcal{M}}$, que se dice canónica si verifica $\mathcal{L}_{\xi_{\mathcal{M}}}\Omega = 0$.

4.2. Aplicación momento

Es de especial interés el caso en el que, fijado $\xi \in \mathfrak{g}$, el campo $\xi_{\mathcal{M}}$ es globalmente hamiltoniano. Esto es, $\xi_{\mathcal{M}} = X_{J(\xi)}$ para cierta $J(\xi) \in \mathcal{F}(\mathcal{M})$. Naturalmente, esto no determina $J(\xi)$ de forma unívoca, pues si $X_{J_1(\xi)} = X_{J_2(\xi)}$ se sigue que $\mathrm{d}(J_1(\xi) - J_2(\xi)) = 0$, luego $J_1(\xi) - J_2(\xi)$ es constante en cada componente conexa de $\mathcal{M}$. Observemos ahora que si $\xi, \eta \in \mathfrak{g}$, se cumple $(\xi+\eta)_{\mathcal{M}} = \xi_{\mathcal{M}} + \eta_{\mathcal{M}}$. En efecto,

$$\begin{aligned}
(\xi+\eta)_{\mathcal{M}}(x) &= \frac{d}{dt}\left(e^{t\xi+t\eta}\cdot x\right)\Big|_{t=0} \\
&= \frac{d}{dt}\left(e^{t\xi+s\eta}\cdot x\right)\Big|_{t=0,s=0} + \frac{d}{ds}\left(e^{t\xi+s\eta}\cdot x\right)\Big|_{t=0,s=0} \\
&= \frac{d}{dt}\left(e^{t\xi}\cdot x\right)\Big|_{t=0} + \frac{d}{dt}\left(e^{t\eta}\cdot x\right)\Big|_{t=0} \\
&= \xi_{\mathcal{M}}(x) + \eta_{\mathcal{M}}(x)
\end{aligned}$$

Como consecuencia, conocida $J(\xi)$, podemos modificarla para que sea lineal en ξ y mantenga la condición $\xi_{\mathcal{M}} = X_{J(\xi)}$. Por ejemplo, fijada una base $\{X_1, \ldots, X_d\}$ de $\mathfrak{g}$, podemos definir $J'(\xi) = \sum_{a=1}^{d} \xi^a J(X_a)$ donde $\xi = \sum_{a=1}^{d} \xi^a X_a$. Entonces $J'(\xi)$ es lineal en ξ y además

$$\begin{aligned}
X_{J'(\xi)} &= X_{\sum_a \xi^a J(X_a)} \\
&= \sum_a \xi^a X_{J(X_a)} \\
&= \sum_a \xi^a X_{a_{\mathcal{M}}} \\
&= \left(\sum_a \xi^a X_a\right)_{\mathcal{M}} \\
&= \xi_{\mathcal{M}}
\end{aligned}$$

Proposición 4.1. *Los generadores infinitesimales asociados a una acción Φ de G sobre $(\mathcal{M}, \Omega)$ cumplen*

$$[\xi_{\mathcal{M}}, \eta_{\mathcal{M}}] = -[\xi, \eta]_{\mathcal{M}}, \forall \xi, \eta \in \mathfrak{g} \tag{23}$$

Demostración. Dado $g \in G, \xi \in \mathfrak{g}$, tenemos

$$\begin{aligned}
\left(\mathrm{Ad}_g\, \xi\right)_M (x) &= \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} \Phi\left(\exp\left(t\, \mathrm{Ad}_g\, \xi\right), x\right) \\
&= \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} \Phi\left(g(\exp t\xi)g^{-1}, x\right) \\
&= \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} \left(\Phi_g \circ \Phi_{\exp t\xi} \circ \Phi_{g^{-1}}(x)\right) \\
&= \mathrm{d}_{\Phi_g^{-1}(x)} \Phi_g \left(\xi_M\left(\Phi_{g^{-1}}(x)\right)\right) \\
&= \left(\Phi^*_{g^{-1}} \xi_M\right)(x)
\end{aligned}$$

Eligiendo $g = \exp t\eta$ en la igualdad anterior da

$$(\mathrm{Ad}_{\exp t\eta}\,\xi)_M = \Phi^*_{\exp(-t\eta)}\xi_M$$

Derivando en $t = 0$ obtenemos

$$\frac{d}{dt}\Big|_{t=0}\Phi^*_{\exp(-t\eta)}\xi_M = \Phi^*_{\exp(-t\eta)}\mathcal{L}_{-\eta_{\mathcal{M}}}\xi_{\mathcal{M}}\Big|_{t=0} = \Phi^*_{\exp(-t\eta)}[-\eta_{\mathcal{M}}, \xi_M]\Big|_{t=0} = [-\eta_{\mathcal{M}}, \xi_M]$$

Y de la misma forma, usando la linealidad de $\xi \mapsto \xi_{\mathcal{M}}$,

$$\frac{d}{dt}\Big|_{t=0}(\mathrm{Ad}_{\exp t\eta}\,\xi)_M = \left(\frac{d}{dt}\Big|_{t=0}\mathrm{Ad}_{\exp t\eta}\,\xi\right)_{\mathcal{M}} = (\mathrm{ad}_\eta\xi)_{\mathcal{M}} = ([\eta,\xi])_{\mathcal{M}}$$

□

Una vez discutidas las propiedades elementales de los generadores infinitesimales, introducimos la siguiente definición fundamental:

Definición 4.3. *Sea $\mathfrak{g}$ un álgebra de Lie actuando canónicamente sobre la variedad simpléctica $(\mathcal{M}, \Omega)$, de forma que exista una aplicación lineal $J\colon \mathfrak{g} \to \mathcal{F}(M)$ verificando $\xi_{\mathcal{M}} = X_{J(\xi)}, \forall \xi \in \mathfrak{g}$. La aplicación $\boldsymbol{J}\colon \mathcal{M} \to \mathfrak{g}^*$ definida por*

$$\langle \boldsymbol{J}(x), \xi\rangle = J(\xi)(x), \forall \xi \in \mathfrak{g}, x \in \mathcal{M} \tag{24}$$

se llama aplicación momento de la acción. En la literatura es común encontrar la notación alternativa μ para $\boldsymbol{J}$.

El conocimiento de J es equivalente al de $\mathbf{J}$, aunque esta última resulta más manipulable, pues J tiene como codominio el espacio $\mathcal{F}(\mathcal{M})$ de dimensión infinita.

Obsérvese que empleando la relación (23) y (19) se tiene, si $\xi, \eta \in \mathfrak{g}$

$$X_{J([\xi,\eta])} = [\xi,\eta]_P = -\left[\xi_P, \eta_P\right] = -\left[X_{J(\xi)}, X_{J(\eta)}\right] = X_{\{J(\xi),J(\eta)\}}$$

Es decir, se tiene que $\forall \xi, \eta \in \mathfrak{g}$, la función $J([\xi,\eta]) - \{J(\xi), J(\eta)\}$ es constante en cada componente conexa de $\mathcal{M}$, aunque no se anula necesariamente. Posteriormente, discutiremos condiciones para que $J\colon \mathfrak{g} \to \mathcal{F}(\mathcal{M})$ sea un homomorfismo de álgebras de Lie.

Ejemplo 4.1. *Sea $(\mathcal{M}, \Omega)$ con Ω exacta, de forma que $\Omega = -\mathrm{d}\Theta$ y $\mathfrak{g}$ actuando canónicamente. Si dicha acción preserva Θ, es decir, si $\mathcal{L}_{\xi_{\mathcal{M}}}\Theta = 0, \forall \xi \in \mathfrak{g}$ podemos dar una forma explícita de la aplicación momento. En efecto, según la fórmula de Cartan tenemos*

$$0 = \mathcal{L}_{\xi_{\mathcal{M}}}\Theta = \mathrm{d}\boldsymbol{i}_{\xi_{\mathcal{M}}}\Theta + \boldsymbol{i}_{\xi_{\mathcal{M}}}\mathrm{d}\Theta \iff \boldsymbol{i}_{X_{\left(i_{\xi_{\mathcal{M}}}\Theta\right)}}\Omega = \mathrm{d}\boldsymbol{i}_{\xi_{\mathcal{M}}}\Theta = \boldsymbol{i}_{\xi_{\mathcal{M}}}\Omega$$

Por tanto, como Ω es no degenerada, tenemos

$$\xi_{\mathcal{M}} = X_{\left(\boldsymbol{i}_{\xi_{\mathcal{M}}}\Theta\right)}$$

Podemos, por tanto, definir la aplicación momento como $J(\xi) = \boldsymbol{i}_{\xi_{\mathcal{M}}}\Theta$, es decir,

$$\langle \boldsymbol{J}(x), \xi\rangle = \boldsymbol{i}_{\xi_{\mathcal{M}}}\Theta(x)$$

Estamos en disposición de enunciar uno de los resultados fundamentales de la Mecánica Geométrica, el *Teorema de Noether*. El Teorema de Noether tiene distintas formulaciones, tanto en el formalismo lagrangiano como en el hamiltoniano, e incluso en teorías de campos (clásicas y cuánticas [13]). En Física, resulta especialmente relevante para entender el origen de muchas de las magnitudes que resultan conservadas: energía, corrientes fermiónicas, etc.

Teorema 4.1 (Noether)**.** *Sea $(\mathcal{M}, \Omega)$ una variedad simpléctica y una función $H \in \mathcal{F}(\mathcal{M})$, de forma que φ_t sea el flujo hamiltoniano asociado a X_H. Si un álgebra de Lie $\mathfrak{g}$ actúa canónicamente sobre $\mathcal{M}$ con aplicación momento $\boldsymbol{J}$ de forma que H sea invariante mediante $\mathfrak{g}$, es decir, si $\xi_{\mathcal{M}} H = 0$, $\forall \xi \in \mathfrak{g}$, entonces $\boldsymbol{J}$ es una constante de movimiento:*

$$\boldsymbol{J} \circ \varphi_t = \boldsymbol{J} \tag{25}$$

Demostración. Dado $\xi \in \mathfrak{g}$, si $\xi_{\mathcal{M}} H = 0$ se sigue de (20) que $J(\xi)$ se conserva a lo largo del flujo de X_H:

$$0 = \xi_{\mathcal{M}} H = X_{J(\xi)} H = \{H, J(\xi)\} \implies J(\xi) \circ \varphi_t = J(\xi)$$

Para concluir basta observar que

$$\langle \mathbf{J} \circ \varphi_t(x), \xi \rangle = J(\xi)(\varphi_t(z)) = J(\xi)(z) = \langle \mathbf{J}(z), \xi \rangle$$

lo que implica $\mathbf{J} \circ \varphi_t = \mathbf{J}$. □

Nótese que en el Teorema de Noether, si la acción de $\mathfrak{g}$ proviene de una acción Φ canónica de un grupo de Lie G, podemos sustituir la invariancia de H mediante $\mathfrak{g}$ por la condición finita $H \circ \Phi_g = H, \forall g \in G$.

Ejemplo 4.2 (Fibrado cotangente)**.** *Muchos de los ejemplos más importantes de acciones sobre variedades simplécticas se construyen elevando una acción al fibrado cotangente. En este ejemplo dotamos al fibrado cotangente T^*Q de una variedad Q de una estructura de variedad simpléctica. Veremos a su vez que al elevar un difeomorfismo al fibrado cotangente se obtiene un simplectomorfismo, lo que en particular permite construir acciones canónicas fácilmente.*

Sobre T^*Q podemos definir una 1-forma canónica Θ según

$$\Theta_\beta v = \langle \beta, \mathrm{d}\pi_Q \cdot v \rangle \tag{26}$$

siendo $\beta \in T^*Q$ y π_Q la proyección canónica de T^*Q sobre Q, y $v \in T_\beta T^*Q$. En coordenadas locales $(q_1, \ldots, q_n)$ de Q y coordenadas asociadas $(q_1, \ldots, q_n, p_1, \ldots, p_n)$ de T^*Q, Θ toma la forma $\Theta = \sum_i p_i dq^i$. Por tanto, $(T^*Q, -\mathrm{d}\Theta)$ es una variedad simpléctica.

Si $f \colon Q \to S$ es un difeomorfismo, su elevación $T^*f \colon (T^*S, -\mathrm{d}\Theta_S) \to (T^*Q, -\mathrm{d}\Theta_Q)$ dada por

$$\langle T^*f(\alpha), v \rangle = \langle \alpha, \mathrm{d}f(v) \rangle$$

donde $\alpha \in T^*_{f(q)}S, v \in T_qQ$, es un simplectomorfismo. En efecto, si $\beta \in T^*S, v \in T_\beta T^*S$,

$$\begin{aligned}
\left((T^*f)^* \Theta_Q\right)_\beta (v) &= (\Theta_Q)_{T^*f(\beta)} \left(\mathrm{d}(T^*f)(v)\right) \\
&= \langle T^*f(\beta), \left(\mathrm{d}\pi_Q \circ \mathrm{d}(T^*f)\right)(v) \rangle \\
&= \langle \beta, \mathrm{d}\left(f \circ \pi_Q \circ T^*f\right)(v) \rangle \\
&= \langle \beta, \mathrm{d}\pi_S(v) \rangle = \Theta_{S\beta}(v)
\end{aligned}$$

por lo que T^*f preserva las 1-formas canónicas.

Ejemplo 4.3. *Apoyándonos en el ejemplo anterior, estudiemos la acción Φ de un grupo de Lie $G \subset GL(n, \mathbb{R})$ actuando por multiplicación a la izquierda sobre $\mathbb{R}^n$. La correspondiente acción canónica en $T^*\mathbb{R}^n$ obtenida por elevación se puede obtener como sigue. En primer lugar, observemos que sobre un elemento $(q, v) \in T_q\mathbb{R}^n$ se tiene $\mathrm{d}_q\Phi_A(q, v) = (Aq, Av)$. Por tanto,*

$$\begin{aligned}
\langle A \cdot (q, p), (Aq, v) \rangle &= \langle (q, p), A^{-1}(Aq, v) \rangle \\
&= \langle p, A^{-1}v \rangle \\
&= \langle \left(A^{-1}\right)^\top p, v \rangle \\
&= \langle (Aq, \left(A^{-1}\right)^\top p), (Aq, v) \rangle
\end{aligned}$$

Por tanto, la elevación de la acción viene dada por $A\cdot(q,p) = (Aq, \left(A^{-1}\right)^\top p)$. *Si* $\xi \in \mathfrak{g}$ *y* $A = \exp t\xi$, *entonces* $\left(A^{-1}\right)^\top = \exp\left(-t\xi^\top\right)$, *por lo que derivando en* $t = 0$, *el generador infinitesimal asociado a* ξ *es*

$$\xi_{(T^*\mathbb{R}^n)}(q,p) = (\xi q, -\xi^\top p).$$

Como la forma simpléctica canónica de $T^*\mathbb{R}^n$ *es* $\Omega = \sum_{i=1}^n \mathrm{d}q^i \wedge \mathrm{d}p_i$, *tendremos*

$$\sum_i \frac{\partial J(\xi)}{\partial q^i}\mathrm{d}q^i + \frac{\partial J(\xi)}{\partial p_i}\mathrm{d}p_i = \mathrm{d}J(\xi) = \boldsymbol{i}_{X_{J(\xi)}}\Omega = \boldsymbol{i}_{X_{J(\xi)}}\mathrm{d}q^i \wedge \mathrm{d}p_i - \mathrm{d}q^i \wedge \boldsymbol{i}_{X_{J(\xi)}}\mathrm{d}p_i.$$

Concluimos, por tanto, que

$$X_{J(\xi)}(q,p) = \left(\frac{J(\xi)}{\partial p}, -\frac{\partial J(\xi)}{\partial q}\right) = (\xi q, -\xi^\top p)$$

La aplicación momento cumple pues, para $1 \leq i \leq n$

$$\begin{cases} \dfrac{\partial J(\xi)}{\partial p_i} = (\xi q)^i \\ \dfrac{\partial J(\xi)}{\partial q^i} = (\xi^\top p)_i \end{cases}$$

Y por ende, $J(\xi)(q,p) = (\xi q)\cdot p$.

4.3. Equivariancia

En la sección anterior hemos visto que una aplicación momento cumple que $\forall \xi, \eta \in \mathfrak{g}$, la función $J([\xi,\eta]) - \{J(\xi), J(\eta)\}$ es constante en cada componente conexa de la variedad simpléctica $\mathcal{M}$. Si dicha función es nula $\forall \xi, \eta \in \mathfrak{g}$, entonces $J\colon (\mathfrak{g}, [\bullet,\bullet]) \to (\mathcal{F}(\mathcal{M}), \{\bullet,\bullet\})$ es un homomorfismo de álgebras de Lie. Para caracterizar cuándo sucede esto, derivemos la relación $\langle \mathbf{J}(x), \xi\rangle = J(\xi)(x)$ respecto a x en la dirección v, de forma que $\mathrm{d}(J(\xi))\,(x)\cdot v = \langle \mathrm{d}\mathbf{J}(x)\cdot v, \xi\rangle$. Por lo tanto,

$$\{J(\xi), J(\eta)\}(x) = \mathrm{d}(J(\xi))\,(x)\cdot X_{J(\eta)}(x) = \langle \mathrm{d}\mathbf{J}(x)\cdot X_{J(\eta)}(x), \xi\rangle = \langle \mathrm{d}\mathbf{J}(x)\cdot \eta_{\mathcal{M}}(x), \xi\rangle$$

Adicionalmente, se tiene que

$$J([\xi,\eta])(x) = \langle \mathbf{J}(x), [\xi,\eta]\rangle = -\langle \mathbf{J}(x), \mathrm{ad}_\eta \xi\rangle = -\langle \mathrm{ad}^*_\eta \mathbf{J}(x), \xi\rangle$$

Como consecuencia, J es un homomorfismo de álgebras de Lie si y solo si se cumple

$$\mathrm{d}\mathbf{J}(x)\cdot \eta_{\mathcal{M}}(x) = -\mathrm{ad}^*_\eta \mathbf{J}(x), \quad \forall x \in \mathcal{M}, \eta \in \mathfrak{g} \tag{27}$$

Una aplicación momento cumpliendo (27) se dice infinitesimalmente equivariante. Una acción admitiendo una aplicación momento infinitesimalmente equivariante se dice acción hamiltoniana. La equivariancia infinitesimal es el concepto local asociado a una propiedad global más fuerte de $\mathbf{J}$. En efecto, si la acción Φ y la aplicación momento cumplen

$$\mathrm{Ad}^*_{g^{-1}} \circ \mathbf{J} = \mathbf{J} \circ \Phi_g, \quad \forall g \in G \tag{28}$$

entonces derivando (28) respecto a g en el elemento identidad y en la dirección $\eta \in \mathfrak{g}$ se obtiene que la aplicación momento cumple (27), luego es infinitesimalmente equivariante. Una aplicación momento verificando (28) se dice equivariante, y una acción admitiendo una aplicación momento equivariante se dice globalmente hamiltoniana.

Definición 4.4. *Sea $\mathcal{M}, \mathcal{N}$ dos variedades y G un grupo de Lie actuando sobre $\mathcal{M}$ mediante Φ y sobre $\mathcal{N}$ mediante Ψ. Una aplicación diferenciable $f\colon \mathcal{M} \to \mathcal{N}$ se dice equivariante respecto a Φ y Ψ si*

$$f \circ \Phi_g = \Psi_g \circ f, \qquad \forall g \in G \tag{29}$$

Por tanto, la equivariancia de una aplicación momento es simplemente la equivariancia de dicha aplicación respecto a la acción de G en la variedad $\mathcal{M}$ y respecto a la acción coadjunta de G en $\mathfrak{g}^*$.

5. Convexidad

A lo largo de esta sección fijamos una variedad simpléctica $(\mathcal{M}, \Omega)$ de dimensión d conexa y compacta. Consideramos asimismo una acción canónica y hamiltoniana ψ de un toro $\mathbb{T}^m = \mathbb{R}^m/\mathbb{Z}^m$ sobre $\mathcal{M}$. Podemos identificar $\mathfrak{g}(\mathbb{T}^m)^* \cong \mathbb{R}^m$. Consideremos, por tanto, una aplicación momento asociada a dicha acción $\mu\colon \mathcal{M} \to \mathbb{R}^m$. La imagen de la aplicación momento queda caracterizada por el siguiente teorema de convexidad, debido a Atiyah, Guillemin y Sternberg [3] [4]:

Teorema 5.1 (Teorema de convexidad de Atiyah-Guillemin-Sternberg)**.** *Sea $(\mathcal{M}, \Omega)$ una variedad simpléctica compacta y conexa y ψ una acción hamiltoniana canónica de $\mathbb{T}^m$ con aplicación momento μ. Entonces, el conjunto de puntos fijos de la acción ψ es una unión finita de subvariedades simplécticas conexas:*

$$Fix(\psi) = \bigcup_{j=1}^{N} C_j$$

Además, se tiene que μ es constante en cada C_j, es decir, $\mu(C_j) = \eta_j \in \mathbb{R}^m$ y $\mu(\mathcal{M})$ es la envoltura convexa de los puntos $\eta_1, \ldots, \eta_N$. El conjunto $\mu(\mathcal{M})$ recibe el nombre de politopo momento.

Definición 5.1. *Un politopo convexo en $\mathbb{R}^m$ es la envoltura convexa de un número finito de puntos.*

El objetivo de esta sección es probar el teorema de convexidad (5.1). Seguiremos la prueba dada por Atiyah, que emplea la teoría de funciones de *Morse-Bott*, que no trataremos en detalle en este trabajo. Nos limitaremos a enunciar los resultados de dicha teoría que intervengan en la demostración del teorema de convexidad.

5.1. Preliminares al teorema de convexidad

5.1.1. Funciones de Morse-Bott

Comenzamos introduciendo brevemente los aspectos fundamentales de las funciones de Morse-Bott. Para una descripción más completa y detallada véase [14].

Fijemos $f\colon \mathcal{M} \to \mathbb{R}$ una función diferenciable. Recordemos que su conjunto crítico es el conjunto de puntos donde f anula su diferencial, es decir, $\mathrm{Crit}(f) = \{x \in \mathcal{M}\colon \mathrm{d}f(x) = 0\}$. Fijemos $\langle , \rangle$ una métrica riemanniana sobre $\mathcal{M}$ y ∇ su conexión de Levi-Civita. Entonces se tiene el campo vectorial gradiente de f definido por la condición $\langle \mathrm{grad}(f), V\rangle = \mathrm{d}f(V)$ para todo campo V. La hessiana $\mathrm{d}^2 f(x)\colon T_x\mathcal{M} \times T_x\mathcal{M} \to \mathbb{R}$ de f en $x \in \mathcal{M}$ se construye asimismo según la condición $\mathrm{d}^2 f(X, Y) = \langle \nabla_X \mathrm{grad}(f), Y\rangle$ para cualesquiera campos X, Y. Usando la métrica riemanniana se puede obtener el operador $\nabla^2 f(x)\colon T_x\mathcal{M} \to T_x\mathcal{M}$ definido según $\langle \nabla^2 f(x)v, w\rangle = \mathrm{d}^2 f(x)(v, w)$ para $v, w \in T_x\mathcal{M}$. Notar que en este caso la matriz de $\nabla^2 f(x)$ respecto a una base local es simétrica, luego $\nabla^2 f(x)$ es diagonalizable.

Con estas consideraciones previas, se tiene la siguiente definición,

Definición 5.2. *Una función f se dice que es una función de* Morse-Bott *si cumple que su conjunto crítico es una subvariedad de $\mathcal{M}$ tal que $T_x Crit(f) = ker\nabla^2 f(x), \forall x \in Crit(f)$.*

Por la compacidad de $\mathcal{M}$, si f es una función de Morse-Bott, entonces su conjunto crítico tiene un número finito de componentes conexas, llamadas variedades críticas. Se comprueba entonces que si x pertenece a una variedad crítica C de f, entonces $T_x\mathcal{M} = T_xC \oplus E_x^+ \oplus E_x^-$, donde $E_x^\pm$ son los autoespacios de autovalores positivos y negativos de $\nabla^2 f(x)$. Más aún, si consideramos el flujo completo ϕ asociado al campo vectorial $-\mathrm{grad}(f)$ se tiene para $y \in \mathcal{M}$

$$\frac{d}{dt} f(\phi_t(y)) = \mathrm{d}f(-\mathrm{grad}(f)) = -||\mathrm{grad}(f)||^2.$$

Por tanto, f decrece a lo largo de las curvas integrales de ϕ. Siendo $\mathcal{M}$ compacto, $\phi_t(y)$ debe converger a una subvariedad crítica C para $t \to \infty$. Se puede comprobar que el conjunto de puntos y de $\mathcal{M}$ que cumplen $\phi_t(y) \to C$ cuando $t \to \infty$ es una subvariedad llamada *variedad estable* y denotada por $W^s(C)$. Análogamente, $W^u(C)$ denota la subvariedad inestable formada por todos los puntos $y \in \mathcal{M}$ tal que $\phi_t(y) \to C$ cuando $t \to -\infty$. Así, la variedad $\mathcal{M}$ es tanto la unión de todas sus subvariedades estables como la unión de todas sus subvariedades inestables.

Definición 5.3. *El índice de una subvariedad crítica $C \subset \mathcal{M}$, denotado por n^-, se define según $n^-(C) = dim(W^u(C)) - dim(C)$. El coíndice n^+ de una subvariedad crítica $C \subset \mathcal{M}$ se define como $n^+(C) = dim(W^s(C)) - dim(C)$. El índice y coindice coinciden, respectivamente, con la dimensión de los autoespacio negativos y positivos de la hessiana.*

La prueba del teorema de convexidad hace uso del siguiente resultado sobre las funciones de Morse-Bott:

Proposición 5.1. *Sea $f\colon \mathcal{M} \to \mathbb{R}$ una función de Morse-Bott sobre $\mathcal{M}$ compacta y conexa tal que sus variedades críticas tienen índice y coíndice distintos de 1, entonces el conjunto $f^{-1}(\eta)$ es conexo para cada $\eta \in \mathbb{R}$.*

5.1.2. Estructuras complejas

La caracterización del conjunto de puntos fijos por la acción tórica requiere introducir una estructura adicional sobre $\mathcal{M}$ que definimos a continuación.

Definición 5.4. *Sea (V, ω) un espacio vectorial simpléctico. Una estructura compleja sobre (V, ω) es una aplicación lineal $J\colon V \to V$ verificando que $J^2 = -Id_V$. J se dice compatible con ω si se cumple $\omega(Jv, Jw) = \omega(v, w), \forall v, w \in V$ y la aplicación*

$$\begin{aligned} V \times V &\to \mathbb{R} \\ (x, y) &\mapsto \omega(x, Jy) \end{aligned}$$

define un producto interior sobre V.

Nótese que si V admite una estructura compleja, de la condición $J^2 + Id = 0$, se sigue necesariamente que la dimensión de V es par.

Definición 5.5. *Una estructura casi compleja J sobre $(\mathcal{M}, \Omega)$ es una estructura compleja sobre el fibrado tangente $T\mathcal{M}$, que da lugar en cada $x \in \mathcal{M}$ a una aplicación lineal $J_x\colon T_x\mathcal{M} \to T_x\mathcal{M}$ con $J_x^2 = -Id_{T_x\mathcal{M}}$. J se dice compatible con Ω si $\Omega(JX, JY) = \Omega(X, Y), \forall X, Y \in \mathfrak{X}(\mathcal{M})$ y*

$$\begin{aligned} T\mathcal{M} \times T\mathcal{M} &\to \mathbb{R} \\ (X, Y) &\mapsto \Omega(X, JY) \end{aligned}$$

define una métrica riemanniana sobre $\mathcal{M}$. Recíprocamente, una métrica riemanniana $\langle , \rangle$ sobre $\mathcal{M}$ se dice compatible con J si $\langle JX, JY \rangle = \langle X, Y \rangle, \forall X, Y \in \mathfrak{X}(\mathcal{M})$.

Si $\langle , \rangle$ es compatible con una estructura casi compleja J, entonces la 2-forma $\langle JX, Y\rangle$ con $X, Y \in \mathfrak{X}(\mathcal{M})$ es no degenerada y compatible con J. El siguiente resultado asegura la existencia de estructuras casi complejas compatibles con una estructura simpléctica y riemanniana (ver [8], sección 4)

Proposición 5.2. *i) Si $(\mathcal{M}, \Omega)$ es una variedad simpléctica y g una métrica riemanniana sobre $\mathcal{M}$, entonces existe una estructura casi compleja J compatible con Ω y con g.*
ii) Si J es una estructura casi compleja sobre $\mathcal{M}$, existe una 2-forma no degenerada compatible con J.

Lema 5.1. *Sobre $(\mathcal{M}, \Omega)$ existe una estructura casi compleja J compatible con Ω y tal que, si $\theta \in \mathbb{T}^m$, entonces $\psi_\theta^* J = J$.*

Demostración. Escojamos una métrica riemanniana g_0 sobre $\mathcal{M}$, y sea la métrica g definida por

$$g(X, Y) = \int_{\mathbb{T}^m} g_0\left((\psi_\theta)_* X, (\psi_\theta)_* Y\right) d\theta$$

donde X, Y son campos vectoriales sobre $\mathcal{M}$ y la integral se hace respecto a la medida de Haar. Respecto a la métrica g, $\mathbb{T}^m$ actúa mediante isometrías:

$$\begin{aligned} g((\psi_\alpha)_* X, (\psi_\alpha)_* Y) &= \int_{\mathbb{T}^m} g_0\left((\psi_\theta)_*(\psi_\alpha)_* X, (\psi_\theta)_*(\psi_\alpha)_* Y\right) d\theta \\ &= \int_{\mathbb{T}^m} g_0\left((\psi_{\theta\alpha})_* X, (\psi_{\theta\alpha})_* Y\right) d\theta \\ &= \int_{\mathbb{T}^m} g_0\left((\psi_\theta)_* X, (\psi_\theta)_* Y\right) d\theta = g(X, Y), \end{aligned}$$

donde se ha hecho uso de las propiedades de invariancia de la medida de Haar. Sea J una estructura casi compleja compatible con Ω y con $g = \langle , \rangle$. Para concluir, si $\theta \in \mathbb{T}^m$, $x \in \mathcal{M}$ y $X, Y \in T_x\mathcal{M}$ se tiene

$$\begin{aligned} \langle X, Y\rangle = \Omega(X, JY) = \psi_\theta^* \Omega(X, JY) &= \Omega\left(\mathrm{d}\psi_\theta(x)X, \mathrm{d}\psi_\theta(x)JY\right) \\ &= \langle \mathrm{d}\psi_\theta(x)X, \mathrm{d}\psi_\theta(x)X\rangle = \Omega(\mathrm{d}\psi_\theta(x)X, J\mathrm{d}\psi_\theta(x)Y) \end{aligned}$$

Así, al ser $X \in T_x\mathcal{M}$ arbitrario, $J\mathrm{d}\psi_\theta(x)Y = \mathrm{d}\psi_\theta(x)JY$ y, por tanto, $\psi_\theta^* J = J$.

□

5.2. Demostración del teorema de convexidad

Una vez discutidos los rudimentos de las funciones de Morse-Bott y de las estructuras complejas, podemos adentrarnos en la demostración del teorema de convexidad. Comenzaremos probando un primer resultado sobre la estructura de los puntos fijos por un subgrupo del toro $\mathbb{T}^m$.

Lema 5.2. *Si $G < \mathbb{T}^m$ es un subgrupo, entonces el conjunto de puntos fijos por G, dado por $Fix(G) = \cap_{\theta \in G} Fix(\psi_\theta)$, es una subvariedad simpléctica de $\mathcal{M}$.*

Demostración. Nótese en primer lugar que una subvariedad de $\mathcal{M}$ puede no ser una subvariedad simpléctica, en el sentido de que la restricción de Ω a dicha subvariedad puede ser degenerada.

Fijado $G < \mathbb{T}^m$, consideremos $x \in Fix(G)$ fijo. Para $\theta \in G$, sea

$$\Psi_\theta = \mathrm{d}\psi_\theta(x) \colon T_x\mathcal{M} \to T_{\psi_\theta x}\mathcal{M} = T_x\mathcal{M}.$$

Considerando la métrica $g = \langle , \rangle$ y la estructura casi compleja compatible J definidas en la proposición (5.1), se tiene que

$$\langle \Psi_\theta X, \Psi_\theta Y \rangle = \langle X, Y \rangle, \forall X, Y \in T_x\mathcal{M},$$

por lo que Ψ_θ proporciona una acción unitaria en el espacio vectorial $(T_x\mathcal{M}, \Omega_x, J_x, g_x)$. Consideremos ahora la aplicación exponencial riemanniana en x dada por la métrica compatible g,

$$\exp_x \colon T_x\mathcal{M} \to \mathcal{M}.$$

Recordemos que si $X \in T_x\mathcal{M}$, entonces $\exp_x(X) = \gamma(1)$, siendo γ la única geodésica cumpliendo $\gamma(0) = x, \dot{\gamma}(0) = X$. En particular, $t \mapsto \exp_x(\Psi_\theta X t)$ es la única geodésica pasando en $t = 0$ por x con velocidad $\Psi_\theta X$. Como ψ_θ es una isometría, $\psi_\theta(\exp_x tX)$ es también una geodésica, que además en $t = 0$ pasa por el punto x con velocidad $\Psi_\theta X$. Concluimos, por tanto, que

$$\exp_x(\Psi_\theta X) = \psi_\theta(\exp_x X), \forall X \in T_x\mathcal{M}.$$

Como consecuencia, si $X \in T_x Fix(G)$, entonces

$$\exp_x(X) \in Fix(G) \implies \psi_\theta(\exp_x X) = \exp_x X = \exp_x(\Psi_\theta X).$$

Como $\exp_x$ es un difeomorfismo local, considerando un múltiplo adecuado X si fuese necesario, se tiene que $X \in \cap_{\theta \in G} ker(1 - \Psi_\theta)$. Recíprocamente, si $X \in \cap_{\theta \in G} ker(1 - \Psi_\theta)$, entonces, para tiempos t suficientemente cortos, $\exp_x(\psi_\theta tX) = \exp_x(tX) = \Psi_\theta(\exp_x(tX))$, por lo que $\exp_x(tX) \in Fix(G)$ y $X \in T_x Fix(G)$. En suma, hemos probado que

$$T_x Fix(G) = \bigcap_{\theta \in G} ker(1 - \Psi_\theta).$$

Con ello, podemos probar que $Fix(G)$ es simpléctica. En efecto, recordando lo probado en la proposición 5.1, si $X \in T_x Fix(G)$ y $\theta \in G$, entonces $J_x X = J_x \Psi_\theta X = \Psi_\theta J_x X$. Es decir, si $X \in T_x Fix(G)$, entonces $J_x X \in T_x Fix(G)$. Hemos probado, por tanto, que si $x \in Fix(G)$, se tiene que J_x es una estructura compleja sobre $T_x Fix(G)$. De la proposición 5.2 concluimos que $(T_x Fix(G), \Omega_x)$ es un espacio vectorial simpléctico y así $Fix(G)$ es una subvariedad simpléctica. □

Recordemos que dado $\theta \in \mathbb{R}^m$, el subtoro T_θ de $\mathbb{T}^m$ generado por θ es el subgrupo dado por $T_\theta = \mathrm{cl}(\{t\theta + k \colon t \in \mathbb{R}^m, k \in \mathbb{Z}^m\}/\mathbb{Z}^m) \subset \mathbb{T}^m$. El siguiente lema da una primera caracterización de las propiedades que tiene la aplicación momento μ.

Lema 5.3. *Si $\theta \in \mathbb{R}^m$, entonces la función $H_\theta = \langle \theta, \mu \rangle$ es una función de Morse-Bott sobre $\mathcal{M}$ cuyas variedades críticas son de dimensión par, con índice y coindice par. Además, se tiene*

$$Crit(H_\theta) = \bigcap_{\tau \in T_\theta} Fix(\psi_\tau). \tag{30}$$

Demostración. Comenzamos probando la relación (30). Si $x \in Crit(H_\theta)$, entonces se sigue que $0 = \mathrm{d}H_\theta(x) = \mathbf{i}_{X_{H_\theta}} \Omega(x)$. Es decir, $X_{H_\theta}(x) = 0$. Como consecuencia, x es un punto fijo para los simplectomorfismo $\psi_{t\theta}, \forall t \in \mathbb{R}$. Ahora bien, como $\{t\theta \colon t \in \mathbb{R}^m\}/\mathbb{Z}^m$ es denso en T_θ, se sigue que $x \in \bigcap_{\tau \in T_\theta} Fix(\psi_\tau)$. El mismo argumento prueba la inclusión restante, por lo que se tiene $Crit(H_\theta) = \cap_{\tau \in T_\theta} Fix(\psi_\tau)$.
Por otra parte, del lema (5.2) se sigue que $Crit(H_\theta)$ es una subvariedad simpléctica (y, por tanto, de dimensión par) con un número finito de componentes conexas. Fijado $x \in Crit(H_\theta)$, consideremos la hessiana $\nabla^2 H_\theta(x) \colon T_x\mathcal{M} \to T_x\mathcal{M}$. Consideremos en $T_x\mathcal{M}$ el endomorfismo $\mathrm{d}X_{H_\theta} = -J_x \nabla^2 H_\theta(x)$

(ver [8], lema 4.1.14). Se tiene entonces que $\Psi_{t\theta} = \exp(-tJ_x\nabla^2 H_\theta(x))$, y así el núcleo de $\nabla^2 H_\theta(x)$ coincide con los puntos fijos de las aplicaciones $\Psi_{t\theta}$:

$$T_x Crit(H_\theta) = \bigcap_{\tau\in T_\theta} ker(1-\Psi_\theta) = ker\nabla^2 H_\theta(x),$$

lo que prueba que H_θ es una función de Morse-Bott.
Más aún, como el grupo actúa por isometrías para la métrica escogida en el lema 5.1, se tiene que $\Psi_{t\theta} = \exp(-tJ_x\nabla^2 H_\theta(x))$ es unitario en $T_x\mathcal{M}$. Como además J_x es compatible con la métrica se tiene $J_x^+ = -J_x$. Además, como $x \in Crit(H_\theta)$, se tiene $\mathrm{d}^2 H_\theta(x)(X,Y) = X(YH_\theta), \forall X,Y \in T_x\mathcal{M}$, y de ello se sigue que $\nabla^2 H_\theta(x)^+ = \nabla^2 H_\theta(x)$. Se debe cumplir, por tanto, $J_x\nabla^2 H_\theta(x) = \nabla^2 H_\theta(x) J_x$. Es decir, J_x induce una estructura compleja sobre los autoespacios de $\nabla^2 H_\theta(x)$, que deben ser entonces de dimensión par, lo que prueba que el índice y coindice de las variedades críticas de H_θ son pares.

□

Definición 5.6. *La aplicación momento $\mu = (\mu_1, ..., \mu_m)$ se dice reducible si $\mathrm{d}\mu_1, ..., \mathrm{d}\mu_m$ son linealmente dependientes, y se dice irreducible en caso contrario.*

Si μ es reducible, entonces existe una combinación lineal de $(\mu_1, ..., \mu_m)$ constante en $\mathcal{M}$, y se puede reducir la acción a la de un toro de dimensión $m-1$. En concreto, existe una matriz $A \in \mathbb{Z}^{(m-1)\times m}$ tal que

$$\mu = A^\top \mu' \qquad \psi_\theta = \psi'_{A\theta} \tag{31}$$

donde $\theta \in \mathbb{T}^m$, y $\mu' \colon \mathcal{M} \to \mathbb{R}^{m-1}$ es una aplicación momento de la acción canónica ψ' de $\mathbb{T}^{m-1}$. La convexidad de $\mu(\mathcal{M})$ se sigue entonces de la convexidad de $\mu'(\mathcal{M})$.

Demostración del teorema de convexidad.

i) Comenzamos probamos por inducción sobre la dimensión m del toro que $\mu^{-1}(\eta)$ es conexo si $\eta \in \mathbb{R}^m$ es un valor regular de μ.

Para $m = 1$, se tiene que $H_{\theta=1} = \mu$ y por el lema 5.3 y la proposición 5.1 tenemos que $\mu^{-1}(\eta)$ es conexo si $\eta \in \mathbb{R}$. Supongamos cierta la hipótesis inductiva para toda acción hamiltoniana de un toro de $m-1$ dimensiones. Si μ es reducible, entonces no tiene valores regulares y $\mu^{-1}(\eta)$ es conexo si $\eta \in \mathbb{R}^m$. Podemos suponer, por tanto, que μ es irreducible. En tal caso, si $\theta \in \mathbb{R}^m, \theta \neq 0$, se tiene que H_θ no es constante. Sea

$$Z = \bigcup_{\theta\neq 0} Crit(H_\theta). \tag{32}$$

El lema 5.3 garantiza que $Crit(H_\theta) = \cap_{\tau\in T_\theta} Fix(\psi_\tau)$ y que $Crit(H_\theta)$ es una subvariedad de dimensión par. Observemos que $\cap_{\tau\in T_\theta} Fix(\psi_\tau)$ decrece cuando el subtoro T_θ crece. Fijemos θ tal que T_θ tenga dimensión al menos 2 y pongamos l el número de componentes de θ racionalmente dependientes de forma que, tras un reordenamiento adecuado,

$$\theta = (\theta_1, q_2\theta_2, ..., q_l\theta_1, \theta_{l+1}, ..., \theta_m)$$

con cada $q_i, 2 \leq i \leq l$ racional. Como $(\theta_{l+1}, ..., \theta_m)$ son racionalmente independientes, genera todo el toro $m-l$ dimensional y podremos elegir un vector $\nu \in \mathbb{R}^m$ racionalmente dependiente tal que $T_\nu \subset T_\theta$. Así, en (32), es suficiente considerar vectores θ que generen todos los subtoros T_θ unidimensionales, o equivalentemente, vectores θ enteros. La unión en (32) es pues numerable. Nótese ahora que $\mathcal{M} \setminus Z = \bigcap_{\theta\neq 0} \mathcal{M} \setminus Crit(H_\theta)$ es denso en $\mathcal{M}$ según el teorema de la categoría de Baire y teniendo en cuenta que cada $\mathcal{M} \setminus Crit(H_\theta)$ es denso en $\mathcal{M}$ si $\theta \neq 0$ (pues $Crit(H_\theta)$ son

subvariedades propias). Adicionalmente, $x \in \mathcal{M} \setminus Z$ si y solo si $\mathrm{d}H_\theta(x) \neq 0, \forall \theta \neq 0$, si y solo si $\mathrm{d}\mu_1(x), ..., \mathrm{d}\mu_m(x)$ son linealmente independientes. Concluimos que $\mathcal{M} \setminus Z$ es un conjunto abierto.

Podemos ahora probar que el conjunto de valores regulares de μ es denso en $\mu(\mathcal{M})$. En efecto, si $\eta = \mu(x)$, podemos aproximar x por una sucesión $(x_j)_j \in \mathcal{M} \setminus Z$, pues $\mathcal{M} \setminus Z$ es denso. En cada x_j, $\mathrm{d}\mu_1(x_j), ..., \mathrm{d}\mu_m(x_j)$ son linealmente independientes y entonces μ aplica un entorno de x_j en un entorno U de $\mu(x_j)$. El teorema de Sard garantiza entonces que U contiene un valor regular η_i de μ, de forma que $\eta_i \in \mu(\mathcal{M})$. Esto prueba que el conjunto de valores regulares de μ es denso en $\mu(\mathcal{M})$. Análogamente, el conjunto de valores η tal que $(\eta_1, ..., \eta_{m-1})$ es valor regular de $(\mu_1, ..., \mu_{m-1})$ también es denso en $\mu(\mathcal{M})$.

Probemos ahora que $\mu^{-1}(\eta)$ es conexo cuando η es un valor regular de μ y $(\eta_1, ..., \eta_{m-1})$ es valor regular de $(\mu_1, ..., \mu_{m-1})$. Por la hipótesis de inducción, la variedad

$$Q = \bigcap_{j=1}^{m-1} \mu_j^{-1}(\eta_j)$$

es conexa. Consideremos la restricción $\mu_m \colon Q \to \mathbb{R}$. En Q, las funciones μ_j son constantes, luego $\mathrm{d}\mu_j\big|_Q = 0$ para $1 \leq j \leq m-1$. Ahora bien, como $\dim(\mathcal{M}) = d$ y $\dim(Q) = d - (m-1)$, en $T_x\mathcal{M} - T_xQ$ los elementos $\mathrm{d}\mu_1, ..., \mathrm{d}\mu_m$ deben ser linealmente dependientes. Por tanto, si x es crítico para μ_m en Q existen números reales $\theta_1, ..., \theta_{m-1}$ tal que

$$\sum_{j=1}^{m-1} \theta_j \mathrm{d}\mu_j(x) + \mathrm{d}\mu_m(x) = 0. \tag{33}$$

Recíprocamente, si se cumple (33), debe ser $\mathrm{d}\mu_m(x) = 0$ en T_xQ, luego x es crítico para μ_m en Q. En suma, hemos probado que x es crítico para μ_m en Q si y solo si existen números reales $\theta_1, ..., \theta_{m-1}$ verificando (33), o equivalentemente, si x es un punto crítico de la función H_θ con $\theta = (\theta_1, ..., 1)$. Por el lema (5.3), H_θ es una función de Morse-Bott cuyas variedades críticas tienen índice y coindice par.

Sea C la variedad crítica de H_θ que contiene a x. Vamos a probar que se satisface

$$T_x\mathcal{M} = T_xC + T_xQ. \tag{34}$$

Para ello, es suficiente ver que la dimensión del espacio dual a $T_xC + T_xQ$ coincide con la dimensión al espacio dual de $T_x\mathcal{M}$, que es d. Como la dimensión de Q es $d - m + 1$ y $\mathrm{d}\mu_1(x), ..., \mathrm{d}\mu_{m-1}(x)$ se anulan en T_xQ, es suficiente ver que $\mathrm{d}\mu_1(x), ..., \mathrm{d}\mu_{m-1}(x)$ son linealmente independientes en T_xC. Para ello, observemos en primer lugar que

$$[X_{\mu_J}, X_{H_\theta}] = -\{\mu_j, H_\theta\} = \sum_{i=1}^{m-1} \theta_i \mathrm{d}\mu_i(X_{\mu_J}) + \mathrm{d}\mu_m(X_{\mu_J}).$$

Así, el flujo hamiltoniano de cada $\mu_j, 1 \leq j \leq m-1$ conmuta con el de H_θ, luego los campos $X_{\mu_j}, 1 \leq j \leq m-1$ preservan C, y, por tanto, deben de ser tangentes a ella: $X_{\mu_j}(x) \in T_xC, 1 \leq j \leq m-1$. Dichos campos son linealmente independientes, pues $\mathrm{d}\mu_1(x), ..., \mathrm{d}\mu_{m-1}(x)$ son linealmente independientes en T_xM. Como consecuencia, al ser C simpléctica, si $\lambda \in \mathbb{R}^{m-1}$ es no nulo, existe $\xi \in T_xC$ tal que

$$0 \neq \Omega\left(\sum_{j=1}^{m-1} \lambda_j X_{\mu_j}(x), \xi\right) = \sum_{j=1}^{m-1} \lambda_j \mathrm{d}\mu_j(x)(\xi)$$

Hemos probado (34).

De la relación (34) obtenemos que $T_xC^\perp \subset T_xQ$. Además, como H_θ es una función de Morse-Bott, se tiene que $T_xC = ker\nabla^2 H_\theta(x)$, por lo que $\nabla^2 H_\theta(x)$ es no degenerado en $T_xC^\perp$. En concreto, se tiene que

$$T_xM = T_xQ + T_xC = T_xC + E_x^+ + E_x^-,$$

siendo $E_x^\pm$ los autoespacio positivos y negativos de la hessiana en x (de dimensión par, según el lema 5.3). Tomando intersección con T_xQ en la igualdad anterior se llega a que $H_\theta\big|_Q$ tiene como variedad crítica a $C \cap Q$, con índices pares. Ahora bien, como sobre Q las funciones $\mu_1, ..., \mu_{m-1}$ son constantes, $\mu_m\big|_Q$ y $H_\theta\big|_Q$ difieren por una constante, por lo que $\mu_m\big|_Q$ tiene análogamente como variedad crítica a $C \cap Q$, con índices pares. Se sigue de la proposición 5.1 que $\mu^{-1}(\eta) = Q \cap \mu_m^{-1}(\eta_m)$ es conexo cuando η sea un valor regular de μ y $(\eta_1, ..., \eta_{m-1})$ sea valor regular de $(\mu_1, ..., \mu_{m-1})$. Sea V el conjunto de dichos valores η, y U el conjunto de valores regulares de μ, que es denso y abierto en $\mu(\mathcal{M})$. Por el teorema de Sard, V es denso en U. Si denotamos por $\nu\colon U \to \mathbb{N}$ a la función que asigna a cada $\eta \in U$ el número de componentes conexas de $\mu^{-1}(\eta)$, se tiene que $\nu(\eta) \in \{0, 1\}$ si $\eta \in V$, según acabamos de probar. Como ν es localmente constante[1], se tiene que $\nu(\eta) \in \{0, 1\}$ si $\eta \in U$, por lo que $\mu^{-1}(\eta)$ es conexo si η es un valor regular de μ.

ii) Demostremos por inducción sobre m que $\mu(\mathcal{M})$ es convexo. Para el caso base con $m = 1$, $\mu(\mathcal{M}) \subset \mathbb{R}$ es conexo, luego convexo. Supongamos que $\mu(\mathcal{M})$ es convexo para toda acción hamiltoniano del toro $\mathbb{T}^{m-1}$. Si μ es reducible, la convexidad se sigue de la correspondiente aplicación momento reducida y de la hipótesis de inducción. Podemos suponer, por tanto, que μ es irreducible. Recordemos que en la parte *i)* hemos probado que el conjunto de valores η regulares para μ es denso en $\mu(\mathcal{M})$. Con el fin de aplicar la hipótesis de inducción, consideremos una matriz $A \in \mathbb{Z}^{m\times(m-1)}$ definiendo una aplicación inyectiva, y consideremos la acción reducida del toro $\mathbb{T}^{m-1}$ dada por

$$\mu_A = A^\top \mu \qquad \psi'_\theta = \psi_{A\theta} \tag{35}$$

donde $\theta \in \mathbb{T}^{m-1}$, y $\mu_A\colon \mathcal{M} \to \mathbb{R}^{m-1}$ es una aplicación momento de la acción canónica ψ' de $\mathbb{T}^{m-1}$. Notemos que al ser A inyectiva, μ_A también es una aplicación momento irreducible, y según lo probado en *i)* se tendrá que los valores regulares de μ_A son densos en $\mu_A(\mathcal{M})$. El apartado *i)* también garantiza que $\mu_A^{-1}(\eta)$ es conexo si η es un valor regular de μ_A. Ahora, sea η un valor regular de μ_A y fijemos $x_0 \in \mu_A^{-1}(\eta)$. Entonces

$$\mu_A^{-1}(\eta) = \{x \in \mathcal{M}\colon A^\top\mu(x) = A^\top\mu(x_0) = \eta\} = \{x \in \mathcal{M}\colon \mu(x) - \mu(x_0) \in ker(A^\top)\}.$$

Notemos que además, como $A \in \mathbb{Z}^{m\times(m-1)}$ es inyectiva, $ker(A^\top)$ es unidimensional. Por tanto, si $x_1 \in \mu_A^{-1}(\eta)$, tendremos que $\mu(x_1) - \mu(x_0) \in Ker(A^\top)$ y podremos encontrar un camino de la forma $\gamma\colon [0, 1] \to \mu_A^{-1}(\eta)$ con $\gamma(0) = x_0, \gamma(1) = x_1$. Por tanto, $\mu(\gamma([0, 1])) \in Ker(A^\top) + \mu(x_0)$ es convexo y conecta $\mu(x_0)$ con $\mu(x_1)$, luego todas las combinaciones convexas de $\mu(x_0)$ y $\mu(x_1)$ están en $\mu(\mathcal{M})$. Si ahora tomamos $x_0, x_1 \in \mathcal{M}$ arbitrarios, podemos escoger puntos x'_1, x'_0 arbitrariamente cercanos a x_0, x_1 de forma que $\mu(x'_1) - \mu(x'_0) \in Ker(A^\top)$ para cierta matriz $A \in \mathbb{Z}^{m\times(m-1)}$ inyectiva (nótese que basta elegir A inyectiva de forma que su núcleo sea generado por $\mu(x'_1) - \mu(x'_0)$, si este último es no nulo). Como el conjunto de valores regulares de μ_A es denso en $\mu_A(\mathcal{M})$, podemos modificar x'_0 si fuese necesario de forma que $\mu_A(x'_0)$ sea regular para μ_A. Obtenemos entonces que el segmento que une $\mu(x'_1)$ con $\mu(x'_0)$ está contenido en $\mu(\mathcal{M})$. Al ser los puntos x'_1, x'_0 arbitrariamente cercanos a x_0, x_1, se tiene que el segmento que une $\mu(x_1)$ con $\mu(x_0)$ está contenido en $\mu(\mathcal{M})$, luego $\mu(\mathcal{M})$ es efectivamente convexo.

[1] El hecho de que ν sea localmente constante equivale a su continuidad. Probar esto no parece trivial y, de hecho, es algo que no se detalla en algunos textos de referencia como [8].

iii) Recordemos que según el lema 5.2, $C = Fix(\mathbb{T}^m)$ es una subvariedad simpléctica, que, por tanto, tendrá un número finito de componentes conexas, digamos $C_1, ..., C_N$. Usando el lema 5.3, si $j \in \{1, .., N\}$ se tiene

$$C_j \subset C = \bigcap_{\alpha \in \mathbb{T}^m} Fix(\psi_\alpha) \subset \bigcap_{\alpha \in T_\theta} Fix(\psi_\alpha) = Crit(H_\theta)$$

para todo $\theta \in \mathbb{R}^m$. En particular, $\mathrm{d}\mu_1, ..., \mathrm{d}\mu_m$ son nulas en cada C_j y por ende $\mu_1, ..., \mu_m$ son constantes en cada C_j. Sea $\eta^j = \mu(C_j), 1 \leq j \leq N$. Y sea $\mathcal{K}$ la envoltura convexa de $\eta^1, ..., \eta^N$. En *ii)* se probó que $\mathcal{K} \subset \mu(\mathcal{M})$. Para probar que ambos conjuntos coinciden, sea $\eta \in \mathbb{R}^m$ de forma que $\eta \notin \mathcal{K}$, y veamos que $\eta \notin \mu(\mathcal{M})$. Los teoremas de separación de conjuntos convexos permiten encontrar un vector $\theta \in \mathbb{R}^m$ con componentes racionalmente independientes de forma que

$$\langle \eta^j, \theta \rangle < \langle \eta, \theta \rangle, \ 1 \leq j \leq N.$$

Nótese que en tal caso $T_\theta = \mathbb{T}^m$, y así $Crit(H_\theta) = C$ y el máximo de $H_\theta = \langle \mu, \theta \rangle$ se alcanza en cierta componente C_{J_0}. Se tendrá pues

$$sup\{\langle \mu(x), \theta \rangle \colon x \in \mathcal{M}\} \leq \langle \eta^{j_0}, \theta \rangle < \langle \eta, \theta \rangle,$$

luego $\eta \notin \mu(\mathcal{M})$. Hemos probado que $\mu(\mathcal{M}) = \mathcal{K}$.

$\square$

Referencias

[1] S. Lie, *Theorie der Transformationsgruppen Abschn. 2.* Teubner, 1890.

[2] J.-M. Souriau, "Quantification géométrique. applications," *Annales de l'I.H.P. Physique théorique*, vol. 6, no. 4, pp. 311–341, 1967.

[3] M. F. Atiyah, "Convexity and Commuting Hamiltonians," *Bulletin of the London Mathematical Society*, vol. 14, pp. 1–15, Jan. 1982.

[4] V. Guillemin and S. Sternberg, "Convexity properties of the moment mapping," *Inventiones Mathematicae*, vol. 67, pp. 491–513, Oct. 1982.

[5] F. Kirwan, "Convexity properties of the moment mapping. iii.," *Inventiones mathematicae*, vol. 77, pp. 547–552, 1984.

[6] F. C. Kirwan, *Cohomology of Quotients in Symplectic and Algebraic Geometry. (MN-31), Volume 31*, vol. 104. Princeton University Press, 1984.

[7] T. Delzant, "Hamiltoniens périodiques et images convexes de l'application moment," *Bulletin de la Société Mathématique de France*, vol. 116, no. 3, pp. 315–339, 1988.

[8] D. McDuff and D. Salamon, *Introduction to Symplectic Topology.* Oxford mathematical monographs, Clarendon Press, third ed., 1998.

[9] B. C. Hall, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations: An Elementary Introduction*, vol. 222 of *Graduate Texts in Mathematics.* Cham: Springer International Publishing, 2015.

[10] T. Eguchi, P. B. Gilkey, and A. J. Hanson, "Gravitation, gauge theories and differential geometry," *Physics Reports*, vol. 66, pp. 213–393, Dec. 1980.

[11] J. E. Marsden and T. S. Ratiu, *Introduction to Mechanics and Symmetry: A Basic Exposition of Classical Mechanical Systems*, vol. 17 of *Texts in Applied Mathematics.* New York, NY: Springer New York, 1999.

[12] J. M. Gamboa and J. M. Ruiz Sancho, *Iniciación al estudio de las variedades diferenciables.* Alcorcón (Madrid): Sanz y Torres, 4ª ed ed., 2022. OCLC: 1351384894.

[13] M. E. Peskin and D. V. Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory.* Westview Press, 1995. Reading, USA: Addison-Wesley (1995) 842 p.

[14] R. Bott, "Lectures on Morse theory, old and new," *Bulletin (New Series) of the American Mathematical Society*, vol. 7, no. 2, pp. 331 – 358, 1982.